量子力学的なにか

2025 年 9 月 30 日

PDF ファイルと LaTeX ソースは，https://github.com/scasc1939/nusotsu で配布しています．

This work is licensed under CC BY-SA 4.0.
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

目次

§1 イントロダクション 3

1.1 動機付け 3

1.2 本稿の構成 4

§2 ヒルベルト空間の定義 5

2.1 ベクトル空間 5

2.1.1 ユークリッド空間の比喩 6

2.1.2 ベクトル空間の定義 7

2.1.3 ベクトルの線形結合・一次独立 8

2.1.4 ベクトル空間の基底と次元 11

2.1.5 ベクトルの基底による分解 13

2.1.6 基底の存在定理 14

2.2 内積空間 15

2.2.1 ユークリッド空間の幾何学 16

2.2.2 内積の定義 18

2.2.3 ノルム 18

2.2.4 正規直交基底 19

2.2.5 ベクトルの正規直交基底による分解 21

2.3 空間の完備性 22

2.3.1 ベクトルの列の収束 22

2.3.2 コーシー列 23

2.3.3 完備な内積空間 24

2.4 ヒルベルト空間 25

§3 線形代数の力 26

3.1 線形演算子 26

3.2 ベクトル空間の同型 26

3.2.1 同型写像と同型 27

3.2.2 有限次元ヒルベルト空間は $\mathbb{C}^N$ と同型 27

3.3 表現行列 29
3.4 線形演算子に関する補足 30
§4 量子力学への準備 32
4.1 ブラ・ケット記法 32
4.2 正規直交系の完全性 34
4.3 エルミート行列 35
4.4 ユニタリ行列 37
4.5 射影演算子 38
4.6 スペクトル分解 39
§5 量子力学の公理 41
5.1 単一粒子系の量子力学 41
5.1.1 量子力学的状態 41
5.1.2 物理量の観測 42
5.1.3 基底測定 43
5.1.4 状態の時間発展 43
5.1.5 波束の収縮 44
5.2 テンソル積 45
5.2.1 2 粒子系のシュレーディンガー方程式 46
5.2.2 テンソル積の定義 46
5.2.3 テンソル積の空間 48
5.3 多粒子系の量子力学 48
§6 エンタングルメントの不思議 50
6.1 スピン 1/2 をもつ粒子の量子力学 50
6.2 量子エンタングルメント 51
6.2.1 セパラブル状態とエンタングル状態 52
6.2.2 エンタングル状態の性質 54
6.3 量子テレポーテーション 55

§1　イントロダクション

1.1　動機付け

17 世紀から 18 世紀にかけての物理学者，ニュートンが大成した古典力学（ニュートン力学）によって，物体の運動は完全に記述できるようになった．この世界そのものも物体なのだから，ある時点での宇宙の全原子の座標と運動量（および相互作用）を完全に決定できる存在，いわゆる**ラプラスの悪魔**は，この世界の過去も未来もすべて知ることができる．のちに形成された解析力学のことばを使えば，宇宙のもつハミルトニアンと初期状態が，この世界の運命を完全に決定するといえる．

しかし，完璧に見える究極理論が実験結果によって崩され，新たな理論にとって代わられるというのは，物理学ではままあることである．ニュートン力学を置き換える[1)]に至った理論が，たとえば相対論であり，たとえば本稿で扱う量子力学である．

「時間」「空間」のイメージを塗り替えた相対論と同様に，量子力学もかつての物理学における常識を根底から覆した．物体は質点ではなく波動として記述され，物理量は離散的な値をとり，その測定結果は確率的にしか予言できない．

そのような新奇的な性質の中でとりわけ有名なのが，“状態の重ね合わせ”である．箱の中でコインを投げた場合を考えよう．箱を開ける前からコインが表であるか裏であるかは確定している，というのが常識である．しかし，量子力学によれば，箱を開けるまで“表のコイン”と“裏のコイン”が重なって存在しているのである[2)]．これをシュレーディンガーが「生きている猫と死んでいる猫が重なるのか」と批判したのは，物理学の文脈を超えて有名である．

本稿の主題は，今挙げたものに比べればやや知名度が落ちるかもしれないが，それらと同等以上に面白い概念である，**エンタングルメント**（量子もつれ）である．エンタングルメントとは，2 つ以上の量子が互いにもつれる（絡み合う）ことを指す．これによってそれぞれの量子の状態が互いに強く相関し，さまざまな現象を見せる．その例として，本稿では**量子テレポーテーション**を扱う．

---

1)　ニュートン力学は日常的なスケールにおける近似として使われているから，「置き換える」という表現は適切でないかもしれない．

2)　これはあくまでたとえ話であって，実際にコイントスが量子力学で記述されるわけではない．

1.2　本稿の構成

本稿を読むのに必要なのは，基本的な線形代数の知識（特に行列計算ができること）のみである．

はじめは数学的な準備である．§ 2，§ 3 では量子力学の基礎にある数学的概念を定義する．続く § 4 で，量子力学において直接使う数学的概念，および量子力学特有の表記法（ブラ・ケット記法）を定義する．しかしながら，ここまでの部分は本稿の主題（§ 6）を理解するのに必ずしも必要でないから，飛ばしてもよい．

準備が終わると，§ 5 で量子力学の公理について説明する．線形代数によく慣れている ある人なら，この章だけ読めば後の記述をおおむね理解できるだろう．§ 6 に至ってようやく，エンタングルメントについて定義し，その応用例である量子テレポーテーションを解説する．

§2　ヒルベルト空間の定義

量子力学を学習する際に避けて通れないのが，その研究史を彩った大物理学者・数学者たちの名前である．アインシュタイン（Albert Einstein），シュレーディンガー（Erwin Schrödinger）あたりは世間でも知られているだろうが，ほかにもハイゼンベルク（Werner Heisenberg），ハミルトン（William Rowan Hamilton），パウリ（Wolfgang Pauli），ボーア（Niels Bohr），フェルミ（Enrico Fermi），ボース（Satyendra Nath Bose）など，多くの人名を冠した用語が登場する．

そのような人名由来の用語たちの中で，量子力学を代表するものをひとつ挙げよといわれたとき，少なくない数の人が，**ヒルベルト空間**を思い浮かべるのではないだろうか．その名はもちろん，20 世紀を代表する数学者ヒルベルト（David Hilbert）からとられた．

ヒルベルト空間は，量子力学的な状態 $|\psi\rangle$ を特徴づける概念であり，量子状態が持つ性質のほとんどは，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ に由来するものである．たとえば，3 次元空間内のベクトルを足し合わせるかの如く，状態 $|\psi\rangle$ を重ね合わせることができるのは，ヒルベルト空間がベクトル空間の一種だからである．

このように量子力学の根幹に大きく関わるヒルベルト空間であるが，物理学を扱ううえであらわに登場することは少ない．シュレーディンガー方程式やハミルトニアンが量子力学の表の主役だとすれば，ヒルベルト空間は裏方である．量子力学の土台であるにもかかわらず，「ケットの空間」程度に考えておけば支障はない．

この章では，注目されることの少ないヒルベルト空間に光を当てて，その性質を調べる．

2.1　ベクトル空間

量子力学を学ぶ上では線形代数の知識が必須である，というのはよく言われることであるが，この言説は若干ミスリーディングである．というのも，量子力学で本当に必要となるのは**抽象的な線形代数**であり，多くの大学で初年次に学ぶであろう**行列の代数**では不十分だからである．この節では，ヒルベルト空間までの道のりの第一歩として，**ベクトル空間**を定義する．

2.1.1 ユークリッド空間の比喩

いきなりベクトル空間の定義を羅列しても良いのだが，そういうのは数学者的であって，ものごとの観察から始める物理学者には不快に感じられるだろう．そこで，まずはベクトル空間の典型例としてなじみ深い，**ユークリッド空間** (Euclidean space) について考えてみる．

本稿の読者はユークリッド空間をよく知っているだろうが，記号の導入も兼ねて，ここで定義を記述しておこう．まず自然数 N（≥ 1）をひとつとる（たとえば $N = 3$）．集合 $\mathbb{C}^N$ を

$$\mathbb{C}^N := \left\{ \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{pmatrix} \middle| \, x_1, \dots, x_N \text{ は複素数} \right\}$$

で定める．$\mathbb{C}$ は複素数の集合である．$\mathbb{C}^N$ の元（げん） $\boldsymbol{x}$ は**縦ベクトル**あるいは**列ベクトル** (column vector) とよばれる．数字を縦に並べたものが**列**（れつ） (column)，横に並べたものが**行**（ぎょう） (row) である[3]が，ここではわかりやすく縦ベクトルと呼ぶことにする．この縦ベクトルに対して，和 $+$ とスカラー倍 $\star$ と呼ばれる演算が，

$$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} := \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ \vdots \\ x_N + y_N \end{pmatrix}, \quad c \star \boldsymbol{x} := \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_N \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

と定義できる．日本の高校教育でよく洗脳された人は，ベクトルの「和」と「スカラー倍」を無意識に扱えるだろうが，実際に書き下すとそれなりに興味深い定義である．もちろん，幾何学的なベクトルを考えれば，定義の本質はすぐに理解できる．しかし，残念なことに数学では，“定義の本質” よりも “定義の文章” のほうが重要なのである．

上で定義された和とスカラー倍の性質を調べよう．重要なのは，式 (2.1) の定義を愚直に用いて，ひたすら計算をすることである．

まず和 $+$ について，

(1) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ に対し，$(\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) + \boldsymbol{z} = \boldsymbol{x} + (\boldsymbol{y} + \boldsymbol{z})$

(2) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対し，$\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y} = \boldsymbol{y} + \boldsymbol{x}$

が成り立つことはすぐにわかる．また，**零ベクトル** (zero vector) を

$$\boldsymbol{0} := \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

3) 台湾では column を「行」，row を「列」というらしい．

で定めれば，

(3) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{0}+\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$

が成り立つ．さらに，どんな縦ベクトル $\boldsymbol{x}={}^{\mathrm{t}}(x_1 \ \cdots \ x_N)$ に対しても，$\boldsymbol{y}$ を

$$\boldsymbol{y} \coloneqq \begin{pmatrix} -x_1 \\ \vdots \\ -x_N \end{pmatrix}$$

とすれば，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$ が満たされる．つまり，

(4) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し，ある縦ベクトル $\boldsymbol{y}$ が存在して，$\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}=\boldsymbol{0}$

この $\boldsymbol{y}$ のことを，ふつうは $-\boldsymbol{x}$ と書くのである．

スカラー倍 $\star$ については

(5) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ と任意の複素数 a,b に対し，$(a+b)\star\boldsymbol{x}=(a\star\boldsymbol{x})+(b\star\boldsymbol{x})$

(6) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ と任意の複素数 a に対し，$a\star(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})=(a\star\boldsymbol{x})+(a\star\boldsymbol{y})$

(7) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ と任意の複素数 a,b に対し，$(ab)\star\boldsymbol{x}=a\star(b\star\boldsymbol{x})$

(8) 複素数 1 について，任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し，$1\star\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}$

が成り立つことも明らかだろう．

以上で和とスカラー倍の満たすべき性質を調べ終わったが，後の議論のため，和とスカラー倍そのものについても考えておこう．

和とは，2 つのベクトル $\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}$ を使って新たなベクトル $\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y}$ をつくる操作のことをいう．また，ベクトルのスカラー倍とは，複素数 c とベクトル $\boldsymbol{x}$ から新しいベクトル $c\star\boldsymbol{x}$ を作る操作のことである．数学的には，$+$ は $\mathbb{C}^N\times\mathbb{C}^N$ から $\mathbb{C}^N$ への写像，$\star$ は $\mathbb{C}\times\mathbb{C}^N$ から $\mathbb{C}^N$ への写像であるといえる．

2.1.2 ベクトル空間の定義

抽象的なベクトル空間の定義は，2.1.1 節で調べた性質を抽象することで与えられる．

$\mathbb{C}$ を複素数全体の集合とする．集合 V があって，V の元（げん）に対して**和** $+\colon V\times V\to V$，**スカラー倍** $\star\colon \mathbb{C}\times V\to V$ が定義されているとする．V の元を $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}$，複素数 a,b としたとき，以下の 8 条件

(1) 和は結合的である——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\in V$ に対し，$(\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{\xi})+\boldsymbol{\eta}=\boldsymbol{\psi}+(\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\eta})$.

(2) 和は交換する——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\eta}\in V$ に対し，$\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{\xi}=\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\psi}$.

(3) 和に対する零元の存在——すなわち，ある $\boldsymbol{0}\in V$ が存在して，任意の $\boldsymbol{\psi}\in V$ に対し，$\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{0}=\boldsymbol{\psi}$.

(4) 和に対する逆元の存在——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi}\in V$ に対し，ある $\boldsymbol{\xi}\in V$ が存在して，

$\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{0}$.

(5) スカラー倍は複素数の和に対して分配的である——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi} \in V$ と任意の複素数 a, b に対し，$(a+b) \star \boldsymbol{\psi} = (a \star \boldsymbol{\psi}) + (b \star \boldsymbol{\psi})$.

(6) スカラー倍は V 上の和に対して分配的である——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi} \in V$ と任意の複素数 a に対し，$a \star (\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\xi}) = (a \star \boldsymbol{\psi}) + (a \star \boldsymbol{\xi})$.

(7) 複素数の積とスカラー倍の結合——すなわち，任意の $\boldsymbol{\psi} \in V$ と任意の複素数 a, b に対し，$(ab) \star \boldsymbol{\psi} = a \star (b \star \boldsymbol{\psi})$.

(8) 1 はスカラー倍の単位元——すなわち，複素数 1 について，任意の $\boldsymbol{\psi} \in V$ に対し，$1 \star \boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{\psi}$.

を満たすのならば[4)]，V を**ベクトル空間** (vector space) と呼び，V の元（上で挙げた $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}, \ldots$）を**ベクトル**という．

ここに挙げた 8 条件を，ベクトル空間論を扱うための出発点とする．ベクトル空間の定義は一見すると非常に分かりにくい．このように，定義だけを先に与える「天下(あまくだ)り的」な方法は，物理学の世界ではあまり好まれない傾向にある．しかし，一見何の意味もなさそうな定義であっても，その根底には典型例（この場合であればユークリッド空間）が存在する．また，先に定義を与えることで，物理学でしばしば行われる大胆な（悪く言えば恣意的な）仮定をなくし，自然な議論を行うことができるという利点もある．

2.1.3 ベクトルの線形結合・一次独立

2.1.2 節を読んで「自分はベクトルを理解した」と思う人は，よほどの天才か，その逆であろう．そこではベクトル空間の定義——**何をベクトルと呼ぶのか**——を書き連ねただけで，ベクトルの性質——**ベクトルとはどのようなものか**——や，ベクトル空間の意義——**なぜベクトルを扱うのか**——にはほとんど言及していない．その疑問に答えるため，このセクションでは“ベクトルの本質”である**線形結合**，そして線形結合によって定義される重要な概念である**一次独立**性，そしてベクトル空間の**生成**について扱う．

ベクトルの線形結合　$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \ldots, \boldsymbol{u}_n$ をベクトル空間 V のベクトルとして，$c_1, \ldots, c_n$ を複素数とする．V 上の和 $+$ とスカラー倍 $\star$ を繰り返し使ってできるベクトル

$$\boldsymbol{v} := (c_1 \star \boldsymbol{u}_1) + (c_2 \star \boldsymbol{u}_2) + \cdots + (c_n \star \boldsymbol{u}_n) \tag{2.2′}$$

は，もちろん V のベクトルである．式 (2.2) のように書けるベクトルのことを，ベクトル

4) ここで，上の条件に出てくる「任意の—」と「ある—」の順序は重要である．(3) では $\boldsymbol{0}$ はただひとつであり，その $\boldsymbol{0}$ について $\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{\psi}$ が満たされ，さらに $\boldsymbol{\xi} + \boldsymbol{0} = \boldsymbol{\xi}$ が成り立たねばならない．その一方で，(4) における $\boldsymbol{\xi}$ は，$\boldsymbol{\psi}$ のとりかたによって変わりうる．あるベクトル $\boldsymbol{\psi}$ に対して $\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{0}$ が満たされても，別のベクトル $\boldsymbol{\eta}$ に対して $\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\xi} = \boldsymbol{0}$ が成り立つとは限らない．

$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots, \boldsymbol{u}_n$ の**線形結合**（せんけいけつごう） (**linear combination**) という．

線形結合とはある意味ベクトルの本質であり，ベクトル空間論における多くの概念が線形結合を用いて定義される．そのような線形結合を常に式 (2.2′) のように書いていると煩雑極まりないので，通常は

$$\boldsymbol{v} \coloneqq c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{u}_n \tag{2.2}$$

と記す．つまり，スカラー倍の記号 $\star$ を省略し，ベクトルの和 $+$ は通常の和と同じ記号 $+$ で表すのである．

無限個のベクトルの線形結合　これと同様に，無限個[5]のベクトルの線形結合を考えることもできるが，このときは少し制限が必要である．ベクトル空間 V のベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ に対して，

$$\boldsymbol{v} \coloneqq \sum_{i=1}^{\infty} c_i\boldsymbol{u}_i, \quad (c_1, c_2, \dots \text{ は}\textbf{有限個を除きゼロである}\text{複素数}) \tag{2.3}$$

で定義される V のベクトル $\boldsymbol{v}$ を，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ の**線形結合**という．

ここで重要なのは，無限個の複素数 $c_1, c_2, \dots$ が有限個を除きゼロである，つまり式 (2.3) が実は

$$\boldsymbol{v} = c_{i_1}\boldsymbol{u}_{i_1} + \cdots + c_{i_n}\boldsymbol{u}_{i_n}$$

という有限の和であるという条件である．この条件が意味するところを，ベクトルの代わりに関数を使って説明しよう[6]．関数 $1, x, x^2, \dots, x^n, \dots$ はすべて多項式関数（polynomial）であり，当然これらの線形結合

$$c_0 + c_1x + c_2x^2 + \cdots + c_nx^n \quad (c_0, c_1, \dots, c_n \text{ は複素数})$$

はまた多項式である．しかし，“無限個の線形結合”

$$1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{n!}x^n + \cdots = e^x \tag{2.4}$$

は，もはや多項式関数ではなく，指数関数（exponential）である．つまり，多項式の “無限個の線形結合” は，多項式の世界から外に飛び出しかねない．

集合 X の元に対してある演算を行った結果が必ず X の元になるとき，X はその演算に関して**閉じている** (**closed**) という[7]．ベクトル空間 V は，（有限の）線形結合に関して閉

---

5)　ここでは可算無限の場合のみを考えるが，非可算無限個のベクトルの線形結合もまったく同様に定義できる．

6)　実は，ここで例に挙げる関数そのものも，適切なベクトル空間をとることで，ベクトルの一種とみなすことができる．とりわけ量子力学においては，二乗可積分な関数（要するに $\int|\psi(\boldsymbol{x})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{x} < \infty$ を満たす ψ）全体がヒルベルト空間 L^2 をなすという事実が重要である．

7)　例えば自然数の集合 $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$ は，加法 $+$ と乗法 $\times$ に関して閉じているが，減法 $-$ と除法 $\div$ に関しては閉じていない．たとえば $2 - 3 = -1$ は自然数でないし，$3 \div 2 = 0.5$ も同じである．

じているが，“無限個の線形結合” に関して閉じているとは限らないのである．

ベクトル空間の生成　線形結合という概念を使うことで，ベクトル空間を簡単につくることができる．そのことを説明しよう．

ベクトル空間 V からベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$（有限個でも無限個でもよい）をとる．これらの線形結合（式 (2.2) や式 (2.3) の形で書けるもの）の全体

$$W := \left\{ \sum_{i=1}^{\infty} c_i \boldsymbol{u}_i \;\middle|\; c_1, c_2, \dots \text{ は有限個を除きゼロである複素数} \right\}$$

はベクトル空間の公理（2.1.2 節）を満たす．つまり，W はベクトル空間（V の部分空間）になっている．このことを，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ がベクトル空間 W を**生成する** (generate)，あるいは**張る** (span) という．

レストランで譬えれば，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ はそれぞれ “食材”，その線形結合は “料理” であるといえる[8]．W は用意された食材を用いた料理の全体，いわば “メニュー” である．普通のレストランでは，提供可能な料理をすべてメニューに載せなければならないが，ベクトルレストランではそうではない．そこではメニューに料理を羅列する代わりに，提供している “食材” のリストを載せれば十分である．そうすれば，食材を組み合わせてできる料理，つまり「メニュー W に載るすべての料理」はおのずと確定されるのである．

ベクトルの一次独立　ベクトル空間 V から，いくつかの（ここでは有限個の）ベクトル $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ をとってくる．このベクトルに対して，ある複素数 $c_1, \dots, c_n$ が存在して，

$$\boldsymbol{0} = c_1 \boldsymbol{u}_1 + \cdots + c_n \boldsymbol{u}_n \tag{2.5}$$

を満たしていると仮定する．もし $c_1 = \cdots = c_n = 0$ ならば，式 (2.5) は当然成り立つ[9]．逆に，式 (2.5) が成り立っているなら $c_1 = \cdots = c_n = 0$ であるといえるとき，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ は**一次独立** (linearly independent) であるという．一次独立でなければ，**一次従属** (linearly dependent) であるという．

$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ が一次独立であるとは，どの $\boldsymbol{u}_i$ も，残り $n-1$ 個のベクトルの線形結合で書けないということである．

先ほどのレストランの譬えでいえば，“食材” のセットが一次独立であるとは，メニュー V に挙げられた “料理” をすべて作るのに，どの食材も欠かすことができないという意味である．逆に，“食材” のセットが一次従属であるとは，その中に他の食材を組み合わせて代替可能な食材が存在するという意味である[10]．

無限個のベクトルの一次独立　V の無限個のベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ に対しても，それらが

---

8)　食材そのものも “料理” の一種であることには注意．
9)　V の任意のベクトル $\boldsymbol{u}$ に対し，$0\boldsymbol{u} = \boldsymbol{0}$ であるからである．
10)　プリンに醤油をかけることで，ウニの味になるというのが有名である．

一次独立であるか，一次従属であるかを定義することもできる．すなわち，**有限個を除きゼロである**複素数 $c_1, c_2, \dots$ に対して

$$\mathbf{0} = \sum_{i=1}^{\infty} c_i \boldsymbol{u}_i \tag{2.5′}$$

が成り立つなら $c_1 = c_2 = \cdots = 0$ が従うとき，$\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ は一次独立であるという．そうでなければ一次従属である．

「有限個を除きゼロである」という枕詞が意味するところは，線形結合の話ですでに触れたとおりである．

2.1.4　ベクトル空間の基底と次元

2.1.3 節 （とくに「ベクトル空間の生成」についての部分）で示唆されるように，ベクトル空間 V には，その “タネ” となるいくつかの（有限個とは限らない）ベクトルが存在する．そしてその “タネ” によって V が生成される[11)]．逆に言うと，V に含まれるベクトルの中のうち，ごく一部の “タネ” だけを用いて，空間 V を特徴づけることが可能なのである．

たとえば，V に属するベクトルをすべて持ってくれば，それは V の “タネ” である．しかし，これではわざわざ “タネ” を考える意味がない．どうにかして “タネ” の数を減らしたい．では，空間 V を生成するために必要最小限な “タネ” は，いったいどのようなものなのだろう．その答えが，この節で扱う**基底**である．

基底　考えるベクトル空間を V とする．V からいくつか（有限個でも無限個でもよい）のベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ を取ってきて，これらをまとめて $(\boldsymbol{u}_i)$ と書くことにする．もしこれが，以下の 2 条件

(1) $(\boldsymbol{u}_i)$ は一次独立である．

(2) $(\boldsymbol{u}_i)$ は V を生成する．

をいずれも満たすとき，$(\boldsymbol{u}_i)$ は V の**基底**（きてい） (basis) であるという．

基底が有限個のベクトル $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ からなる場合は簡単だろう．(2) は文字どおり，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ が V の “タネ” になることを保証する．そして，(1) によって，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ が（V を生成するのに）必要最小限であることが保証される．

同じことが，基底が無限個のベクトル $\boldsymbol{u}_1, \boldsymbol{u}_2, \dots$ からなる場合にもいえる．このとき「一次独立」「V を生成する」の定義に若干の注意が必要であることは，2.1.3 節で触れたとおりである．

---

11)　同じことだが，V に属するベクトルはすべて “タネ” の線形結合として書ける．

$\mathbb{C}^2$ の基底　ユークリッド空間 $\mathbb{C}^2$ の基底について考えてみよう．Vの基底は，例えば

$$\boldsymbol{e}_1 := {}^{\mathrm{t}}(1\ \ 0), \quad \boldsymbol{e}_2 := {}^{\mathrm{t}}(0\ \ 1) \tag{2.6a}$$

が考えられる．これは $\mathbb{C}^2$ の**唯一の**基底ではなく，たとえば

$$\boldsymbol{e}'_1 = {}^{\mathrm{t}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\ \ \frac{1}{\sqrt{2}}\right), \quad \boldsymbol{e}'_2 = {}^{\mathrm{t}}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\ \ -\frac{1}{\sqrt{2}}\right). \tag{2.6b}$$

$$\boldsymbol{e}'_1 = {}^{\mathrm{t}}(1\ \ 0), \qquad \boldsymbol{e}'_2 = {}^{\mathrm{t}}(1\ \ 1). \tag{2.6c}$$

はいずれも $\mathbb{C}^2$ の基底である．

では，これらの基底はどのような意味を持つのだろうか？　いま，地図上で出発地から目的地までの道案内をしているとする．たとえば京都市のように，東西方向・南北方向に道路が引かれている都市では，よほど意地悪な人間でもない限り，出発地から**北に○メートル，東に○メートル**と伝えるだろう．その考え方による基底が式 (2.6a) である．では，札幌市の一部（北海道大学の北西あたり）のように，道路が東西・南北方向から 45 度傾いていたらどうだろうか．この場合は，道路に沿って**北東に○メートル，南東に○メートル**と伝えたほうがよいだろう．それが式 (2.6b) である．道路は直角に交わっていない場合，例えば「東 – 西」「北東 – 南西」と平行四辺形のような形をしているなら，その道路に沿う式 (2.6c) によって説明すべきである．

もちろん京都市の場合に**北東に○メートル，南東に○メートル**と教えても，建物の位置はきちんと伝わる．しかし，道路を無視した案内をされたら非常にわかりにくい．それはベクトル空間の場合においても同様で，扱う問題に適した基底をとることが重要である．

次元　一般に，ベクトル空間 V が与えられても，その基底 $(\boldsymbol{u}_i)$ は一意に定まらない．たとえば式 (2.6a) と式 (2.6c) は，ともにユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ の基底をなす．

それにもかかわらず，V の基底をどう取っても，基底を構成するベクトルの数は不変である．実際，式 (2.6a)，式 (2.6c) は，ともに N 個のベクトルからなる．

基底が有限個のベクトルからなる場合について，この事実を証明しよう．あるベクトル空間 Vに対して，基底 $(\boldsymbol{u}_i) := \boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_M$ と，基底 $(\boldsymbol{u}'_j) := \boldsymbol{u}'_1, \dots, \boldsymbol{u}'_N$ がとれたとする．まず $(\boldsymbol{u}_i)$ は Vの基底であるから，任意の $\boldsymbol{u}'_j$ は $(\boldsymbol{u}_i)$ の線形結合で書ける：

$$\boldsymbol{u}'_j = \sum_{j=1}^{M} c_{ij}\boldsymbol{u}_i \quad (1 \le i \le N)$$

ここで，もし $M < N$ なら，$(\boldsymbol{u}'_j)$ は一次従属になる．なぜなら，複素数 $a_1, \dots, a_N$ を用いた

$(\boldsymbol{u}'_j)$ の一次関係（式 (2.5) の形のもの）は

$$\begin{aligned}\boldsymbol{0} &= \sum_{j=1}^{N} a_j \boldsymbol{u}'_j = \sum_{i=1}^{M}\sum_{j=1}^{N} a_j c_{ij} \boldsymbol{u}_i \\ &= \begin{pmatrix} \boldsymbol{u}_1 & \cdots & \boldsymbol{u}_M \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{M1} & \cdots & c_{MN} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}\end{aligned}$$

と書けるが，行列の方程式

$$\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{M1} & \cdots & c_{MN} \end{pmatrix} \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0}$$

は $M < N$（行数 $<$ 列数）のとき必ず非自明な解 $\boldsymbol{a} \neq \boldsymbol{0}$ を持つからである．しかし，仮定より $(\boldsymbol{u}'_j)$ は一次独立であるから，$M \geq N$ であることがわかる．同様の議論が $(\boldsymbol{u}_i)$ と $(\boldsymbol{u}'_j)$ を入れ替えても成立するので，$N \geq M$ である．よって $M = N$ であるといえる．

ベクトル空間 V について，その基底を構成するベクトルの数を，V の**次元** (dimension) という．たとえば式 (2.6a) よりユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ の次元は N である．このような基底を構成するベクトルが有限個である空間は**有限次元**であるという．そうでない空間は**無限次元**と呼ばれる．

3.2 節で議論するとおり，有限次元のベクトル空間は実質的には $\mathbb{C}^N$ と同じものであり，そこでの議論は行列と数ベクトルを用いた議論に置き換えることができる．一方で無限次元のベクトル空間では，行列を使った線形代数の議論は破綻する．このような無限次元の線形代数を議論するのが**関数解析学**とよばれる分野であるが，これを学ぶには多くの前提知識が必要である．量子力学の難しさには物理的な面と技術的な面とがあるが，そのうちの後者にあたるのが，無限次元の議論である．

なお，古典的な状態（座標や運動量など）の張る空間は無限次元であるが，純粋な量子力学的状態（スピンなど）では有限次元になる．そこで，本稿では考える系をスピン系に限ることで，無限次元の空間における面倒な問題を避け，単純な行列計算を用いた議論を行うことにする．

2.1.5 ベクトルの基底による分解

今までの議論で述べた「V の基底が V を生成する」ことを，ここではもう少し掘り下げて考えよう．

V を有限次元のベクトル空間とし，その基底として $\boldsymbol{u}_1, \ldots, \boldsymbol{u}_N$ をとる．基底は V を生成

するので，Vの任意のベクトル$\boldsymbol{v}$は，複素数の組$c_1, \dots, c_N$を用いて

$$\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + c_N\boldsymbol{u}_N$$

とかける．このとき，基底$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$に対して，係数$c_1, \dots, c_N$は一意に決まる．それを確かめるために，$\boldsymbol{v}$が

$$\boldsymbol{v} = c_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + c_N\boldsymbol{u}_N = c'_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + c'_N\boldsymbol{u}_N$$

と 2 とおりに分解できたとしよう．このとき，ふたつめの等号およびベクトル空間の公理 (5) より

$$\boldsymbol{0} = (c_1 - c'_1)\boldsymbol{u}_1 + \cdots + (c_N - c'_N)\boldsymbol{u}_N$$

が成立する．ここで基底は一次独立（式 (2.5) を参照）であるので，$c_1 - c'_1 = \cdots = c_N - c'_N = 0$が従う．よって$c_1 = c'_1$，…，$c_N = c'_N$であるから，結局$c_1, \dots, c_N$は 1 とおりに定まる．

無限次元空間のベクトルに対しても，やはり基底を固定した時の展開係数は一意に定まる．これを証明するのは難しくないが，技術的に面倒であるのでここでは省略する．なお，無限次元の量子力学でベクトルを展開するときには，ふつうは基底ではなく**完全正規直交系**を用いる．完全正規直交系とよく似た概念に，2.2.4 節で取り上げる**正規直交基底**があるが，前者は式 (2.2) での無限和を容認し，後者は容認しない点で違いがある．

2.1.6 基底の存在定理

さて，ここまでベクトル空間の基底について見てきたわけであるが，今までの議論はすべてベクトル空間が基底をもつことを前提にしており，基底が本当に存在するのかどうかは（いくつかの具体例を除き）まったく示していない．そこでこの節では，ベクトル空間Vの具体的な基底を構成する方法を述べる．

準備として，2.1.4 節で述べた “次元” について，基底をあらわに用いない定義を与えよう．ベクトル空間Vについて，Vから一次独立であるN個のベクトルをとることができ，かつ$N+1$個のベクトルは必ず一次従属となるような自然数Nが存在するとき，Vは**有限次元**であるといい，このときのNをVの**次元**という．この条件を満たすNが存在しないとき，Vは**無限次元**であるという．

基底の延長定理　VをN次元ベクトル空間とし，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$（$n \leq N$）を$V$の一次独立なベクトルの組とする．$V$の次元が$N$であるという仮定から，

(1) $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$の線形結合で書けない$V$のベクトル$\boldsymbol{u}_{n+1}$が存在して，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n, \boldsymbol{u}_{n+1}$は一次独立である．

(2) $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n, \boldsymbol{u}_{n+1}$の線形結合で書けない$V$のベクトル$\boldsymbol{u}_{n+2}$が存在して，

$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n, \boldsymbol{u}_{n+1}, \boldsymbol{u}_{n+2}$ は一次独立である．

$\vdots$ $\vdots$

$(N-n)$ $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n, \dots, \boldsymbol{u}_{N-1}$ の線形結合で書けない V のベクトル $\boldsymbol{u}_N$ が存在して，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n, \dots, \boldsymbol{u}_N$ は一次独立である．

と，一次独立なベクトルの組 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ が得られる．これらは V を生成する，つまり V の基底になっている．

証明は次のようにできる．次元の定義より，V の $N+1$ 個のベクトルは一次従属であるから，上で構成した $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ と任意の $\boldsymbol{v} \in V$ に対して，

$$c_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + c_N\boldsymbol{u}_N + c_0\boldsymbol{v} = \boldsymbol{0} \tag{2.7}$$

となるような $(c_1, \dots, c_N, c_0) \neq (0, \dots, 0, 0)$ が存在する．ここでもし $c_0 = 0$ なら，

$$c_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + c_N\boldsymbol{u}_N = \boldsymbol{0}$$

となる $(c_1, \dots, c_N) \neq (0, \dots, 0)$ が存在することになり，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ が一次独立であることと矛盾する．よって $c_0 \neq 0$ であるから，式 (2.7) の両辺を c_0 で割ることができて，

$$\boldsymbol{v} = -\frac{c_1}{c_0}\boldsymbol{u}_1 - \cdots - \frac{c_N}{c_0}\boldsymbol{u}_N$$

と書ける．よって $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ は V を生成するから，これは V の基底である．□

基底の構成　この定理を使えば，N 次元ベクトル空間 V の基底は次のように構成できる．まず，（$V \neq \emptyset$ であるから）V のベクトル $\boldsymbol{u}_1$ を任意にとる．上の手順によって一次独立なベクトルの組 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ をとれば，これらは V の基底になっている．

以上の議論はベクトル空間が有限次元である場合に限って成立するが，ベクトル空間が無限次元であっても，やはり基底は必ず存在する．しかし，その証明には多くの数学的知識が必要であり，証明そのものも難しいので省略する．

2.2　内積空間

2.1 節ではユークリッド空間の縦ベクトルをもとにして，ベクトル空間を定義した．しかし，そもそも縦ベクトルはどのような動機によって定義されたのだろうか．元をたどれば，縦ベクトルとは幾何的な“矢印”を抽象化したものであり，和はベクトルの合成，スカラー倍はベクトルの伸縮に対応していたはずである．1 本の矢印は“長さ”を持ち，2 本の矢印は“角度”をなすはずである．そこで，この節ではベクトル空間に対して幾何的な性質を導入する．

2.2.1 ユークリッド空間の幾何学

2 次元実ユークリッド空間　まずはイメージがしやすいように，2 次元平面，実数係数のベクトルについて考えてみよう．すなわち，2 次元ユークリッド空間内にある縦ベクトル $\boldsymbol{x} = {}^{\mathrm{t}}(x_1 \ x_2 \ x_3)$（ただし x_1, x_2, x_3 は実数）を扱うことにする．このベクトルの“矢印としての長さ”を $\|\boldsymbol{x}\|$ と書くことにしよう．三平方の定理より，

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2} \tag{2.8}$$

であることは容易に理解できる．式 (2.8) をベクトル $\boldsymbol{x}$ の**ノルム** (**norm**) と呼ぶ．

2 つのベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ がなす角度 θ はどのように与えられるだろうか．これは，平面上の三角形に対して成り立つ**余弦定理**

$$\|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 + \|\boldsymbol{y}\|^2 - 2\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\| \cos\theta \tag{2.9}$$

を θ について解くことで求められる．ところで，式 (2.9) にあるノルム $\|\bullet\|^2$ を式 (2.8) によって展開して整理すれば，

$$\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\| \cos\theta = x_1 y_1 + x_2 y_2 \tag{2.10}$$

が得られる．式 (2.10) を $\boldsymbol{x}$ と $\boldsymbol{y}$ の**内積**（ないせき） (**inner product**) と呼ぶ．内積の記法はいくつかあるが，ここでは $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle$ と書くことにする[12]．内積を用いることで，2 つのベクトルがなす角度（の cos）は

$$\cos\theta = \frac{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle}{\|\boldsymbol{x}\|\|\boldsymbol{y}\|} \tag{2.11}$$

と書ける．2 つのベクトルが直交していれば，つまり $\theta = \pi/2$（90°）であれば，内積がゼロになることも容易に確認できるだろう．

興味深いことに，内積を用いてノルムを計算することができる．実際，同じベクトル $\boldsymbol{x}$ どうしの内積を計算すると，当然 $\theta = 0$ であるから，

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle = x_1^2 + x_2^2 = \|\boldsymbol{x}\|^2 \tag{2.12}$$

であることがわかる．

N 次元実ユークリッド空間　一般の N 次元実（じつ）ユークリッド空間についても，内積やノルムが定義できる．ベクトル $\boldsymbol{x} = {}^{\mathrm{t}}(x_1 \ \cdots \ x_N)$ と $\boldsymbol{y} = {}^{\mathrm{t}}(y_1 \ \cdots \ y_N)$ の内積は，式 (2.10) を拡張することで，

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{N} x_i y_i \tag{2.10$'$}$$

---

12)　実ユークリッド空間においては，内積を $\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{y}$ と書くことが多いだろう．

で定義される．ノルムについても，式 (2.8) と (2.12) と整合的に，

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2} \tag{2.12′}$$

で定まる．

複素ユークリッド空間　ここまで実ベクトル空間の内積について扱ってきたが，量子力学で扱うのは複素ベクトル空間である．そこで，今までの定義を複素ベクトルに拡張しなければいけないのだが，その際に若干注意すべきことがある．

複素ベクトル $\boldsymbol{x} = {}^{\mathrm{t}}(x_1 \ \cdots \ x_N)$, $\boldsymbol{y} = {}^{\mathrm{t}}(y_1 \ \cdots \ y_N)$ （つまり x_i, y_i は複素数）の内積は，一見すると式 (2.10′) をそのまま使って定義できそうであるが，それは正しくない．もしこの定義を採用すると，式 (2.12′) のノルムが一般に複素数になってしまう．ノルムを “矢印の長さ” として解釈するためには，ノルムは正の実数（またはゼロ）である必要がある．

そこで，式 (2.10′) を少し変更して，

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \sum_{i=1}^{N} x_i^* \, y_i \tag{2.10″}$$

としてみよう．ただ単に x_i の複素共役をとっただけであるが，これだけで，ノルムが

$$\|\boldsymbol{x}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle} = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} |x_i|^2} \tag{2.12″}$$

と，正の実数（またはゼロ）になっている．よって，式 (2.10″) を複素ユークリッド空間における内積の定義とする．

内積の性質　式 (2.10″) で定義される内積の性質について，以下の性質が成り立つことが簡単に確かめられる．まず，ベクトルの線形結合と内積との関係について，

(1) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}, \boldsymbol{z}$ および任意の複素数 a, b に対し，$\langle \boldsymbol{x},\ a\boldsymbol{y}+b\boldsymbol{z} \rangle = a\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle + b\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{z} \rangle$ が成り立つ．

また，ベクトルの順序を換(か)えると，内積が変わることに注意しなければならない．

(2) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}$ に対し，$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \langle \boldsymbol{y}, \boldsymbol{x} \rangle^*$ である．

最後に，**正定値性** (positive definiteness)，つまり

(3) 任意の縦ベクトル $\boldsymbol{x}$ に対し，$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle \geq 0$ であり，しかも $\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{x} \rangle = 0$ ならば $\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ が成り立つ．

(3) は若干意味が取りづらいが，これは，ノルムは正またはゼロの値をとり，さらにノルムがゼロであるベクトルは $\boldsymbol{0}$ のみであると主張しているのである．

2.2.2　内積の定義

2.2.1 節で見たユークリッド空間における内積の性質を抽象することによって，一般のベクトル空間における内積が定義される．

V をベクトル空間とする．V に属する 2 つのベクトルをある複素数に対応させる写像 $\langle \bullet, \bullet \rangle : V \times V \to \mathbb{C}$ であって，

(1) 右線形性——すなわち，任意のベクトル $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta}$ および任意の複素数 a, b に対し，$\langle \boldsymbol{\psi},\ a\boldsymbol{\xi} + b\boldsymbol{\eta} \rangle = a\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi} \rangle + b\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\eta} \rangle$.

(2) 共役対称性——すなわち，任意のベクトル $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi}$ に対し，$\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi} \rangle = \langle \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\psi} \rangle^*$．ここで，$\bullet^*$ は $\bullet$ の共役複素数を表す．

(3) 正定値性——すなわち，任意のベクトル $\boldsymbol{\psi}$ に対し，$\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\psi} \rangle \geq 0$ であり，しかも $\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\psi} \rangle = 0$ ならば $\boldsymbol{\psi} = \boldsymbol{0}$.

を満たすものを，（V 上の）**内積**（ないせき） (**inner product**) と呼ぶ．また，内積をもつベクトル空間のことを，**内積空間** (**inner product space**) という．

ここで，(1) と (2) を合わせると，左側のベクトルについては以下の**反線形性**

$$\langle a\boldsymbol{\psi} + b\boldsymbol{\xi},\ \boldsymbol{\eta} \rangle = a^* \langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\eta} \rangle + b^* \langle \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \rangle \tag{2.13}$$

が成り立つことに注意しなければならない．ブラ・ケット記法では，この反線形性を直接扱うことを避けるために，わざわざブラをケットに直して計算するのである．

なお，数学ではふつう (1) のかわりに**左線形性**——つまり $\langle a\boldsymbol{\psi} + b\boldsymbol{\xi},\ \boldsymbol{\eta} \rangle = a\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\eta} \rangle + b\langle \boldsymbol{\xi}, \boldsymbol{\eta} \rangle$——を課すので，かわりに右側に反線形性が要請される．右線形性と左線形性のどちらを採用するかは単に定義の問題であり，両者は本質的に同じものである．ただし，ブラ・ケット記法は右線形性を前提としたものであるから，そちらに統一したほうが物理を扱ううえでは便利である．

2.2.3　ノルム

内積空間 V のベクトル $\boldsymbol{\psi}$ に対して，内積の公理 (3) より，

$$\|\boldsymbol{\psi}\| := \sqrt{\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\psi} \rangle} \tag{2.14}$$

は正の実数またはゼロとなる．式 (2.14) を $\boldsymbol{\psi}$ の（内積から導かれる）**ノルム** (**norm**) という．ノルムとはベクトルの “長さ” に対応する量である．

V を内積空間，$\|\bullet\|$ を V に付随するノルムとする．ノルムについて，以下の**三角不等式**

$$\|\boldsymbol{\psi} + \boldsymbol{\xi}\| \leq \|\boldsymbol{\psi}\| + \|\boldsymbol{\xi}\| \tag{2.15}$$

が成り立つ．幾何的に解釈すると，ベクトル $\vec{a}$ とベクトル $\vec{b}$ を合成したベクトル $\vec{a}+\vec{b}$（つまり，$\vec{a}$ の始点と $\vec{b}$ の終点をむすんだベクトル）の長さは，$\vec{a}$ の長さと $\vec{b}$ の長さを足したものよりも短い（または同じ）であるということである．式 (2.15) によって，ノルムは単にベクトルの長さというだけでなく，ベクトル空間上の距離と考えることができる．

式 (2.15) は次のように示される．まず，内積空間では，任意のベクトル $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}$ に対して，

$$|\langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}\rangle| \leq \|\boldsymbol{\psi}\|\|\boldsymbol{\xi}\| \tag{2.16}$$

が成り立つ（コーシー – シュワルツの不等式）．これを使うと，

$$\begin{aligned}
\|\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{\xi}\|^2 &= \langle\boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{\xi},\ \boldsymbol{\psi}+\boldsymbol{\xi}\rangle \\
&= \langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\psi}\rangle + \langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}\rangle + \langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\psi}\rangle + \langle\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\xi}\rangle \\
&= \|\boldsymbol{\psi}\|^2 + 2\,\mathrm{Re}\langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}\rangle + \|\boldsymbol{\xi}\|^2 \\
&\leq \|\boldsymbol{\psi}\|^2 + 2|\langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}\rangle| + \|\boldsymbol{\xi}\|^2 \\
&\leq \|\boldsymbol{\psi}\|^2 + 2\|\boldsymbol{\psi}\|\|\boldsymbol{\xi}\| + \|\boldsymbol{\xi}\|^2 = \left(\|\boldsymbol{\psi}\| + \|\boldsymbol{\xi}\|\right)^2
\end{aligned}$$

とできる．ここで，ひとつめの不等号は単なる複素数の絶対値の定義であり，ふたつめの不等号が式 (2.15) である．

2.2.4　正規直交基底

2.1.6 節で取り上げたように，ベクトル空間には基底とよばれる，扱いやすいベクトルの組が必ず存在する．もちろん内積空間にも基底は存在する．しかしながら，資本主義に染まった人間の欲望は止(とど)まることを知らず，内積空間においてはさらに“良い”性質をもつ特別な基底，**正規直交基底**をとることができるのである．

この節で扱う正規直交基底[13]は，量子力学を扱ううえで極めて重要な概念である．量子力学においてシュレーディンガー方程式を解く（＝固有値問題を解く）とは，その問題に適した正規直交基底を見つけることに他ならない．

正規と直交　まずはベクトルの幾何的な性質を示す用語について整理しよう．内積空間のベクトル $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}$ について，この 2 つの内積がゼロ，つまり

$$\langle\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}\rangle = 0 \tag{2.17}$$

であるとき，$\boldsymbol{\psi}$ と $\boldsymbol{\xi}$ は**直交する**という．なぜこれを「直交」と呼ぶのかは，式 (2.11) を見れば明らかであろう．

13)　より正確には，完全正規直交系．

互いに直交する零でないベクトルの組 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ は一次独立（2.1.3 節）である[14]．なぜなら，これらの一次関係を

$$\boldsymbol{0} = c_1\boldsymbol{u}_1 + c_2\boldsymbol{u}_2 + \cdots + c_n\boldsymbol{u}_n \quad (c_1, c_2, \dots, c_n \text{ は複素数})$$

と書いたとき，この式の両辺と $\boldsymbol{u}_i$（$1 \leq i \leq n$）との内積は

$$\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{0} \rangle = c_1\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_1 \rangle + \cdots + c_i\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_i \rangle + \cdots + c_n\langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{u}_n \rangle$$

と書けるが，$\boldsymbol{u}_i$ と $\boldsymbol{u}_j$（$j \neq i$）が直交すること，および $\|\boldsymbol{u}_i\| \neq 0$ より $c_i = 0$ が従う．i は任意なので，結局 $c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$ であるから，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_n$ は一次独立であるといえる．

また，内積空間のベクトル $\boldsymbol{\varphi}$ のノルムが 1，つまり

$$\|\boldsymbol{\varphi}\| = 1 \tag{2.18}$$

であるとき，この $\boldsymbol{\varphi}$ を**単位ベクトル** (unit vector)（あるいは「$\boldsymbol{\varphi}$ は**正規**(せいき) (normal) である」）という．内積空間の任意のベクトル $\boldsymbol{\psi}$ は，適当な係数をかけることで単位ベクトルにすることができる：

$$\boldsymbol{\psi} \longmapsto \boldsymbol{\varphi} := \frac{\boldsymbol{\psi}}{\|\boldsymbol{\psi}\|} \quad \text{とすれば，} \quad \|\boldsymbol{\varphi}\| = 1$$

この操作を「$\boldsymbol{\psi}$ の**規格化**(きかくか) (normalization)」という．

正規直交基底　内積空間 V のベクトルの組 $(\boldsymbol{\varphi}_i)_i = \boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_N$ が

$$\|\boldsymbol{\varphi}_i\| = 1, \quad \langle \boldsymbol{\varphi}_i, \boldsymbol{\varphi}_j \rangle = \delta_{ij} \equiv \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases} \tag{2.19}$$

を満たすとき，これを V の**正規直交系** (orthonormal set) という[15]．特に $(\boldsymbol{\varphi}_i)_i$ が V の基底であるとき，これを**正規直交基底** (orthonormal basis) という．式 (2.19) のひとつ目の式が「正規」，ふたつ目の式が「直交」をあらわす．

たとえば式 (2.6a) は $\mathbb{C}^N$ の正規直交基底である．一方，式 (2.6c) は $\mathbb{C}^N$ の基底であるが，正規直交基底ではない．正規直交基底は内積空間の“良い”基底であるといえ，量子力学を含む物理の様々な分野で頻繁に登場する．ニュートン力学ではふつう直交座標系（デカルト座標系）を使って議論するが，これは 3 次元ユークリッド空間 $\mathbb{R}^3$ の正規直交基底 $\hat{\boldsymbol{x}}, \hat{\boldsymbol{y}}, \hat{\boldsymbol{z}}$ によって座標 $\boldsymbol{r}$ を分解していることに他ならない．ニュートン力学を数学的に整理して，座標系によらない，つまり基底の取り方によらない一般的な議論を行うのが解析力学である．

正規直交基底の構成　有限次元内積空間では，以下に挙げる**グラム – シュミットの方法**によって，正規直交基底を具体的に構成することができる．

14）　ベクトルが無限個である場合についても同様である．

15）　orthonormal = orthogonal（直交）+ normal（正規）をあらわす．

まず，基底 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ を適当にとる．このうちの $\boldsymbol{u}_1$ を規格化したものを $\boldsymbol{\varphi}_1$ とおく：

$$\boldsymbol{\varphi}_1 \coloneqq \frac{\boldsymbol{u}_1}{\|\boldsymbol{u}_1\|}$$

次に，ベクトル $\boldsymbol{\varphi}_2$ を次のように定義する．

$$\boldsymbol{\varphi}_2 \coloneqq \Big[\boldsymbol{u}_2 - \langle \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle \boldsymbol{\varphi}_1\Big] \text{ の規格化} = \frac{\boldsymbol{u}_2 - \langle \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle \boldsymbol{\varphi}_1}{\|\boldsymbol{u}_2 - \langle \boldsymbol{u}_2, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle \boldsymbol{\varphi}_1\|}$$

定義より $\|\boldsymbol{\varphi}_2\| = 1$ である．また，$\|\boldsymbol{\varphi}_1\| = 1$ に注意すれば $\langle \boldsymbol{\varphi}_2, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle = 0$ とわかる．これらを用いて $\boldsymbol{\varphi}_3$ を

$$\boldsymbol{\varphi}_3 \coloneqq \Big[\boldsymbol{u}_3 - \langle \boldsymbol{u}_3, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle \boldsymbol{\varphi}_1 - \langle \boldsymbol{u}_3, \boldsymbol{\varphi}_2\rangle \boldsymbol{\varphi}_2\Big] \text{ の規格化}$$

と定めれば，$\langle \boldsymbol{\varphi}_3, \boldsymbol{\varphi}_1\rangle = \langle \boldsymbol{\varphi}_3, \boldsymbol{\varphi}_2\rangle = 0$ であり，さらに $\|\boldsymbol{\varphi}_3\| = 1$ である．一般の $\boldsymbol{\varphi}_i$ は $\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_{i-1}$ を用いて帰納的に

$$\boldsymbol{\varphi}_i \coloneqq \left[\boldsymbol{u}_i - \sum_{k=1}^{i-1} \langle \boldsymbol{u}_i, \boldsymbol{\varphi}_k\rangle \boldsymbol{\varphi}_k\right] \text{ の規格化}$$

と定義することで，もとの基底 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ から新たなベクトルの組 $\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_N$ が得られた．構成法よりこれらは正規直交系（式 (2.19)）であり，また 2.1.6 節での議論により，これらが基底になることがわかる．

2.2.5　ベクトルの正規直交基底による分解

2.1.5 節で扱ったことを，正規直交基底の場合について考えてみよう．

ベクトル空間 V から，2 つのベクトル $\boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}$ をとる．それぞれは，V の正規直交基底 $(\boldsymbol{\varphi}_i)$ を用いて

$$\boldsymbol{a} = a_1\boldsymbol{\varphi}_1 + \cdots + a_n\boldsymbol{\varphi}_n, \quad \boldsymbol{b} = b_1\boldsymbol{\varphi}_1 + \cdots + b_n\boldsymbol{\varphi}_n$$

と展開できる．このとき，係数 a_i, b_i がそれぞれ一意に定まるのは，2.1.5 節で見たとおりである．

正規直交基底がその威力を発揮するのは，内積やノルムを計算する時である．たとえば，$\boldsymbol{a}$ と $\boldsymbol{b}$ の内積は，線形性を使うと

$$\begin{aligned}\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle &= \langle \textstyle\sum_i a_i\boldsymbol{\varphi}_i,\ \sum_j b_j\boldsymbol{\varphi}_j\rangle \\ &= \textstyle\sum_{i,j} a_i^* b_i \cdot \langle \boldsymbol{\varphi}_i, \boldsymbol{\varphi}_j\rangle\end{aligned}$$

と計算できるが，$(\boldsymbol{\varphi}_i)$ の正規直交性（式 (2.19)）から，これは結局

$$\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{b}\rangle = \sum_i a_i^* b_i$$

という簡潔な形になる．また，これを使うと，$\boldsymbol{a}$ のノルムは

$$\|\boldsymbol{a}\| = \sqrt{\langle \boldsymbol{a}, \boldsymbol{a} \rangle} = \sqrt{\sum_i |a_i|^2}$$

という，これもまた簡潔な形で書ける．

2.3 空間の完備性

式 (2.4) のように，ベクトル空間 V に属するベクトルの無限級数（無限の線形結合）は，V の外で収束することがある．量子力学では往々にしてこのような“収束すべき級数”が外に出ず，V の中で収束する条件として，内積空間の**完備性**が定義される．

本稿で扱う有限次元ヒルベルト空間の場合は完備性が問題になることはないが，ヒルベルト空間を定義するために，この節で完備性を扱う．

2.3.1 ベクトルの列の収束

実数，あるいは複素数の世界では，数列というものを定義することができ，与えられた数列が収束するか否かということを議論することができた．ベクトルに関して，同様の概念はどのように定義できるだろうか．

点列　そのために，まずはベクトルの“列”(sequence) を定義しよう．ベクトル空間 V の部分集合であって，自然数によって添字づけられたものを，ベクトルの**点列**（てんれつ）という．要するに，V のベクトルを $\boldsymbol{\psi}_1, \boldsymbol{\psi}_2, \boldsymbol{\psi}_3, \dots$ というふうに順に並べたもののことである．ここでは点列として，無限に続く列のみを考えることにしよう．有限の点列 $\boldsymbol{\psi}_1, \dots, \boldsymbol{\psi}_n$ は，点列 $\boldsymbol{\psi}_1, \dots, \boldsymbol{\psi}_n, \boldsymbol{\psi}_n, \boldsymbol{\psi}_n, \dots$ として扱うことにする．

これから点列 $\boldsymbol{\psi}_1, \boldsymbol{\psi}_2, \dots$ のことを，$(\boldsymbol{\psi}_n)_{n\in\mathbb{N}}$，あるいはさらに略して $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ と書くことにする．

収束　内積空間においては，ベクトルの点列の“収束”を定義することができる．

V を内積空間，$\|\bullet\|$ をそれに付随するノルムとする．V の点列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ について，

$$\lim_{n\to\infty} \|\boldsymbol{\psi}_n - \boldsymbol{\psi}_*\| = 0 \quad \text{つまり} \quad \|\boldsymbol{\psi}_n - \boldsymbol{\psi}_*\| \xrightarrow{n\to\infty} 0 \tag{2.20}$$

を満たす V のベクトル $\boldsymbol{\psi}_*$ が存在するとき，$(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ は $\boldsymbol{\psi}_*$ に**収束する**といい，$\boldsymbol{\psi}_*$ のことを $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ の**極限**という．ただし，極限 $\boldsymbol{\psi}_*$ は V に属していなければならない．この点については 2.3.2 節で議論する．

2.3.2 コーシー列

Vを内積空間，$\|\bullet\|$ を Vに付随するノルムとする．Vの点列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ が

$$\lim_{m,n\to\infty} \|\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_n\| = 0 \tag{2.21}$$

を満たすとき，$(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ は**コーシー列** (Cauchy sequence) であるという．

式 (2.21) における極限 $\lim_{m,n\to\infty}$ の意味が分かりづらいが，言葉で書き下すと次のようになる．

＊ 任意の正の実数 ε に対し，ある自然数 N が存在して，「$m,n > N$ ならば $\|\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_n\| < \varepsilon$」が成り立つ[16)]．

つまり式 (2.21) は，「十分大きな（N より大きな）m,n に対し，2 つのベクトル $\boldsymbol{\psi}_m, \boldsymbol{\psi}_n$ の距離はほとんどゼロである（ε で押さえられる）」と解釈できる．記号 $\lim_{m,n\to\infty}$ を素朴に「m と n を同時に無限大にする」と考えるのは危険である．例えば各項が

$$x_n := 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}$$

で与えられる数列 $(x_n)_n$ は，一見 $|x_m - x_n| \to 0$（$m,n \to \infty$）を満たしそうだが，実際には，m を固定して $n \to \infty$ とすれば，

$$|x_m - x_n| = \frac{1}{m+1} + \frac{1}{m+2} + \cdots + \frac{1}{n} \quad (m < n)$$

は発散することがわかる．

話を一般のコーシー列に戻そう．コーシー列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ に対し，十分大きな m をとり，$\boldsymbol{\psi}_m$ を固定する．コーシー列の定義より，点列の各項 $\boldsymbol{\psi}_n$（$n > m$）は，$\boldsymbol{\psi}_m$ の十分近くにある（$\boldsymbol{\psi}_m$ との距離が ε で押さえられる）といえる．$\boldsymbol{\psi}_n$ の振れ幅 ε は，m をより大きな値に取り直すことで，いくらでも小さくすることができる．したがって，「点列 $\boldsymbol{\psi}_n$ は，ある一点 $\boldsymbol{\psi}_*$ に収束する」と考えることができるだろう．

以上の推論から，コーシー列は “**収束しそうな点列**” であるといえる．あくまで収束しそうな列であって，収束するとは限らない．反例はあとで述べるが，問題になるのは**極限 $\boldsymbol{\psi}_*$ が空間内に存在のか**である．

コーシー列と収束する点列（収束列）の関係について考えてみよう．

収束列はコーシー列である　V で収束する点列はコーシー列である．なぜなら，点列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ が $\boldsymbol{\psi}_n \to \boldsymbol{\psi}_*$（$n \to \infty$）に収束するとすれば，定義より $\|\boldsymbol{\psi}_n - \boldsymbol{\psi}_*\| \to 0$（$n \to \infty$）だから，

$$\|\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_n\| = \|(\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_*) + (\boldsymbol{\psi}_* - \boldsymbol{\psi}_n)\| \le \|\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_*\| + \|\boldsymbol{\psi}_* - \boldsymbol{\psi}_n\| \xrightarrow{n,m\to\infty} 0$$

16) 文献によっては「$\lim_{m,n\to\infty}$ を厳密に言えば——」としてこの定義が書いてあるが，そのような言い方は lim という記号に対して失礼である．

となり，$(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ はコーシー列の条件を満たす．

コーシー列は収束するとは限らない　一方，V のコーシー列が V で収束するとは限らない．例えば，各項が有理数である数列 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \ldots$ を考える．これがコーシー列であることを確認するのは容易である[17]．一方で，この数列は「一夜(ひとよ)一夜に人見(ひとみ)ごろ」の語呂合わせで知られる無理数 $\sqrt{2} = 1.41421356\ldots$ に収束することもまた明らかであろう．有理数の世界に $\sqrt{2}$ は存在しないので，この数列は（有理数の列としては）収束しない．この例から，$\sqrt{2}$ のまわりは有理数の空間に含まれるにもかかわらず，$\sqrt{2}$ そのものは空間の「穴」になっていることがわかる．

古代ギリシャの数学者であったピタゴラスとその一派は，自然のもつ美しさとして整数比を重んじたという．整数比で表すことができない無理数の存在に気付いた一派の数学者ヒッパソスが海に沈められたという伝説もある．そんなピタゴラスたちが美しいと信じた有理数は，実は至るところに落とし穴のある空間であったのである．

2.3.3　完備な内積空間

これまでに見たように，内積空間 V における “収束しそう” な数列であるコーシー列が，V で収束するとは限らない．この話題に限らず，数学では直感と実際との間にしばしば隔たりが存在するのであるが，やはり収束しないコーシー列が存在するというのは，どうにも気分が悪い．そこで，「すべてのコーシー列が直観どおりに収束する空間」というものを定義することにしよう．

内積空間 V のどんなコーシー列も V のベクトルに収束するとき，V は（ノルム $\|\bullet\|$ に関して[18]）**完備**(かんび) (complete) であるという．完備な空間とは，2.3.2 節でいう “穴” が開いていない空間である．

実数と複素数の完備性　たとえば，実数全体の空間 $\mathbb{R}$ は完備である．これを**実数の完備性**という．また，複素数全体の空間 $\mathbb{C}$ も完備である（**複素数の完備性**）．後者は前者からすぐにわかる．これを示すために，$\mathbb{C}$ のコーシー列 $(x_n)_n$ を任意にとる．このとき，各項を $x_n = a_n + \mathrm{i}b_n$（$a_n, b_n$ は実数）と表せば，$(x_n)_n$ がコーシー列である定義は

$$|x_m - x_n| \xrightarrow{m,n\to\infty} 0 \quad \text{つまり} \quad (a_m - a_n)^2 + (b_m - b_n)^2 \xrightarrow{m,n\to\infty} 0$$

と書ける．よって $(a_n)_n$ と $(b_n)_n$ がともに $\mathbb{R}$ のコーシー列であることがわかるので，実数の完備性からそれぞれ $a_n \to a_*$，$b_n \to b_*$（$n \to \infty$，$a_*, b_* \in \mathbb{R}$）に収束する．このとき複

17)　具体的には，$|x_m - x_n| < 10^{-a+2}$（ただし m と n のうち小さいほうを a とする）が成り立つことからわかる．

18)　収束はノルムを用いて定義される．式 (2.20) を参照．

素数列 (x_n) が $x_n \to a_* + \mathrm{i}b_*$（$n \to \infty$）に収束することは明らかである．よって $\mathbb{C}$ は完備である． □

一方，2.3.2 節で見たように，有理数のコーシー列には有理数に収束しないものがあるので，有理数全体の空間 $\mathbb{Q}$ は完備ではない．

有限次元内積空間の完備性　より一般の内積空間の完備性についても考えてみよう．驚くことに，**有限次元の内積空間は，すべて完備である**ことが示される．

証明は次のようにする．V を有限次元の内積空間とすれば，その正規直交基底 $\boldsymbol{\varphi}_1, \dots, \boldsymbol{\varphi}_N$ をとることができる．すると，V の任意のコーシー列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ の各項は，

$$\boldsymbol{\psi}_n = c_n^{(1)}\boldsymbol{\varphi}^{(1)} + \cdots + c_n^{(N)}\boldsymbol{\varphi}^{(N)} \quad (c_n^{(i)} \text{ は複素数})$$

と書ける．コーシー列の定義より，

$$\begin{aligned} & \|\boldsymbol{\psi}_m - \boldsymbol{\psi}_n\| \xrightarrow{m,n\to\infty} 0 \\ \text{つまり} \quad & (c_m^{(1)} - c_n^{(1)})^2 + \cdots + (c_m^{(N)} - c_n^{(N)})^2 \xrightarrow{m,n\to\infty} 0 \\ \text{つまり} \quad & \text{すべての } 1 \le i \le N \text{ に対して } c_m^{(i)} - c_n^{(i)} \xrightarrow{m,n\to\infty} 0 \end{aligned}$$

となる．よって複素数列 $(c_n^{(i)})_n$ はコーシー列であり，複素数の完備性からそれぞれの i について $c_n^{(i)} \to c_*^{(i)}$ と収束する．このときコーシー列 $(\boldsymbol{\psi}_n)_n$ は

$$\boldsymbol{\psi}_n \xrightarrow{n\to\infty} c_*^{(1)}\boldsymbol{\varphi}^{(1)} + \cdots + c_*^{(N)}\boldsymbol{\varphi}^{(N)} \quad (c_*^{(i)} \text{ は複素数})$$

と，たしかに V のベクトルに収束する．

2.4　ヒルベルト空間

完備な内積空間を**ヒルベルト空間** (Hilbert space) という．より正確には，内積空間 $\mathcal{H}$ が自身に付随するノルムに関して完備であるとき，$\mathcal{H}$ をヒルベルト空間という．

2.3.3 節で見たように，有限次元の内積空間は完備であるから，すべての有限次元内積空間はヒルベルト空間である．

特に，ユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ は有限次元ゆえに完備なので，ヒルベルト空間である．

§3　線形代数の力

§ 2 を通してヒルベルト空間の重要性をくどいほど強調して，その定義を長々と説明したのだから，そこを理解すれば量子状態を扱うことができる，と思いたくなるかもしれない．しかし，それは早とちりである．ここまでの知識で扱えるのは“静的”な状態であって，実際の状態は，時間経過，あるいは何らかの操作によって，たいてい別の状態に遷移する．

そのような状態変化を扱うために必要なのが，**線形演算子**（線形写像）である．線形演算子は，今挙げた量子状態の変化の記述のみならず，ベクトル空間（ひいてはヒルベルト空間）を扱ううえで必要不可欠な道具である．

3.2 節では，線形演算子を用いて定義される重要概念である，**ベクトル空間の同型**に焦点を当てて，そのことを見る．そして，3.3 節で，線形代数学の神髄（しんずい）である表現行列を導入する．

なお，線形演算子の種類（ユニタリー演算子やエルミート演算子など）については，構成の都合上，§ 4 に譲ることにする．

3.1　線形演算子

線形演算子そのものについてここでは詳しく解説しないが，念のために定義を述べておく．ベクトル空間 V から W への写像 f が，任意の $\boldsymbol{u}, \boldsymbol{v} \in V$ および任意の $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ に対して

$$f(\alpha\boldsymbol{u} + \beta\boldsymbol{v}) = \alpha f(\boldsymbol{u}) + \beta f(\boldsymbol{v})$$

を満たすとき，f は**線形写像** (linear map) であるという．

3.2　ベクトル空間の同型

2.1 節では，ベクトル空間 V について，ベクトル $\boldsymbol{v} \in V$ や基底 $(\boldsymbol{u}_i)$，内積 $\langle \bullet, \bullet \rangle$」などを扱ってきた．これらの議論は抽象的でわかりづらかった，と感じる読者も少なくないだろう．それはある意味当然のことで，これまでの議論の核になるのは，「斯々然々（かくかくしかじか）を満たすものをベクトルと呼ぶ」「――内積と呼ぶ」ということである．そこにはベクトルの具体例（2.1.1 節）とか，内積の具体的な定義（2.2.1 節）とかは登場しない．だとすれば，ベクトルの具体的な形式に，果たして意味はあるのだろうか？

なにやらまた抽象的で小難しい話になってしまったから，実例で見てみよう．??ではいくつかベクトル空間の例を見た．そこで登場したベクトルは，たとえばユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ の座標 $\boldsymbol{x}$ であり，たとえば N 階斉次線形常微分方程式（??）の解 $\varphi(x)$ である．もちろん両者はまったく異なるものであるが，ひとたび $\boldsymbol{\psi}$ で表せば，もはや座標や関数といったもともとの意味は失われ，単なる抽象的なベクトルになる．それでも，2.1.2 節で述べたベクトル空間の公理だけから，線形結合をとったり，一次独立性を議論したりできる．この場合はどちらも N 次元なのだから，N 個のベクトル $\boldsymbol{\varphi}_1, ..., \boldsymbol{\varphi}_N$ からなる基底が存在するだろう．

ということは，この 2 つのベクトル空間は，見た目こそ異なるものの，本質的には “同じ” ものとみなせるのではないだろうか．あるいはもっとほかの空間であっても，実は $\mathbb{C}^N$ と同じように扱えることがあるのではないか．この素朴な発想を数学的に定義したのが，ベクトル空間の**同型**（どうけい）と呼ばれる概念である．

3.2.1 同型写像と同型

$\mathcal{H}, \mathcal{K}$ をそれぞれヒルベルト空間とする．$\mathcal{H}$ から $\mathcal{K}$ への線形写像 f が**全単射**であり，さらに**内積を保つ**，つまり

$$\langle f(\boldsymbol{\psi}), f(\boldsymbol{\xi}) \rangle = \langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi} \rangle$$

が $\mathcal{H}$ の任意のベクトル $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi}$ に対して成り立つ[19]とき，この f を**同型写像** (**isomorphism**) という．ベクトル空間 $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ の間に同型写像が存在するとき，$\mathcal{H}$ と $\mathcal{K}$ は（ヒルベルト空間として）**同型**（どうけい） (**isomorphic**) であるという．

標語的にいえば，同型写像とは，2 つのベクトル空間の線形構造および内積構造を保つ可逆な変換である．要するに，互いに同型なヒルベルト空間は，（本質的には）同じヒルベルト空間であるとみなすことができるのである．したがって，あるヒルベルト空間上で議論をする代わりに，それと同型なヒルベルト空間上での議論を流用することができる．抽象論の威力が存分に発揮される部分である．

3.2.2 有限次元ヒルベルト空間は $\mathbb{C}^N$ と同型

驚くべきことに，有限次元のヒルベルト空間は，すべてユークリッド空間（2.1.1 節を参照）と同型であることがわかる．より正確に述べると，すべての N 次元ヒルベルト空間は，複素ユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ と同型である．これを証明しよう．

19） なお，$\langle f(\boldsymbol{\psi}), f(\boldsymbol{\xi}) \rangle$ は $\mathcal{K}$ 上の内積，$\langle \boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi} \rangle$ は $\mathcal{H}$ 上の内積であるから，本来は記号を区別すべきである．

考える N 次元ベクトル空間を $\mathcal{H}$ とする．$\mathcal{H}$ の正規直交基底をひとつ取り，それを $(\boldsymbol{u}_i)_i$ とする．$\mathbb{C}^N$ から $\mathcal{H}$ への写像 f を，

$$f(x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_N\boldsymbol{e}_N) = x_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + x_N\boldsymbol{u}_N \tag{3.1}$$

で定める．ここで $(\boldsymbol{e}_i)_i$ は式 (2.6a) で定義される $\mathbb{C}^N$ の正規直交基底である．この f が同型写像であること，具体的には，f が全単射，線形であり，内積を保つことを示せばよい．

式 (3.1) が well-defined であること　2.1.5 節で見たように，$\mathbb{C}^N$ のベクトル $\boldsymbol{x}$ に対して，基底による展開 $\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^N x_i\boldsymbol{e}_i$ における係数 $(x_i)_i$ は一意に定まる．よって，式 (3.1) は矛盾なく定義できる．

式 (3.1) が全単射であること　逆写像 f^{-1} が

$$f^{-1}(x_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + x_N\boldsymbol{u}_N) = x_1\boldsymbol{e}_1 + \cdots + x_N\boldsymbol{e}_N$$

と構成できるので，f は全単射である．

式 (3.1) が線形であること　$\mathbb{C}^N$ の 2 つのベクトル $\boldsymbol{x} = \sum_{i=1}^N x_i\boldsymbol{e}_i$，$\boldsymbol{y} = \sum_{i=1}^N y_i\boldsymbol{e}_i$，および複素数 a, b について，

$$\begin{aligned} f(a\boldsymbol{x} + b\boldsymbol{x}') &= f\Big((ax_1 + by_1)\boldsymbol{e}_1 + \cdots + (ax_N + by_N)\boldsymbol{e}_N\Big) \\ &= (ax_1 + by_1)\boldsymbol{u}_1 + \cdots + (ax_N + by_N)\boldsymbol{u}_N \\ &= a(x_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + x_N\boldsymbol{u}_N) + b(y_1\boldsymbol{u}_1 + \cdots + y_N\boldsymbol{u}_N) \\ &= af(\boldsymbol{x}) + bf(\boldsymbol{y}) \end{aligned}$$

とできる．

式 (3.1) が内積を保つこと　$\mathbb{C}^N$ に属するベクトルの内積は，式 (2.10″) の形で書ける．一方，$f(\boldsymbol{x}) = \sum_{i=1}^N x_i\boldsymbol{u}_i$，$f(\boldsymbol{y}) = \sum_{i=1}^N y_i\boldsymbol{u}_i$ の内積は，2.2.5 節における議論を思い出せば，

$$\langle f(\boldsymbol{x}), f(\boldsymbol{y})\rangle = \sum_{i=1}^N x_i^* y_i = \text{式 (2.10″)} = \langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y}\rangle$$

と求められる．したがって f は内積を保つ．

以上のことから，f が $\mathbb{C}^N$ から $\mathcal{H}$ への同型写像であることが示された．　□

すべての N 次元ベクトル空間は互いに同型である．なぜなら，N 次元ベクトル空間 $\mathcal{H}, \mathcal{K}$ に対して，$\mathbb{C}^N$ から $\mathcal{H}$ への同型写像 f および $\mathbb{C}^N$ から $\mathcal{K}$ への同型写像 g が存在するので，$g \circ f^{-1}$ が $\mathcal{H}$ から $\mathcal{K}$ への同型写像になっているからである．

3.3 表現行列

3.2 節では，すべての有限次元ヒルベルト空間がユークリッド空間と同型である，つまりユークリッド空間として見做せることを示した．この考え方を応用すると，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ から $\mathcal{K}$ への線形写像 f を，ユークリッド空間 $\mathbb{C}^M$ から $\mathbb{C}^N$ への線形写像 A と見做すことができる．もちろん A は $M \times N$ 行列として書けるはずである．つまり，抽象的なベクトルと線形演算子が，具体的な数ベクトルと行列に置き換わってしまうのである．

表現行列の定義　これを形式的に考えると，次のようになる．有限次元ベクトル空間 V から W への線形写像 f があるとする．V は $\mathbb{C}^M$ と同型，W は $\mathbb{C}^N$ と同型であるから，$\mathbb{C}^M$ から V, $\mathbb{C}^N$ から W への同型写像 Φ, Φ' がそれぞれ存在する．V の基底 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_M$，$W$ の基底 $\boldsymbol{u}'_1, \dots, \boldsymbol{u}'_N$ をとり，Φ, Φ' をそれぞれ

$$\Phi(\boldsymbol{e}_i) = \boldsymbol{u}_i, \quad \Phi'(\boldsymbol{e}'_j) = \boldsymbol{u}'_j \quad \text{where } 1 \le i \le M,\ 1 \le j \le N$$

と定める．ただし $\boldsymbol{e}_i, \boldsymbol{e}'_j$ はそれぞれ式 (2.6a)（$N \to M, N$ とせよ）で定義される $\mathbb{C}^M, \mathbb{C}^N$ の基底である．これらを用いると，f に対して $\mathbb{C}^M$ から $\mathbb{C}^N$ への線形写像 $\hat{A} = \Phi'^{-1} \circ f \circ \Phi$ が定まる．$\hat{A}$ は $M \times N$ 行列 A として表せるので，この A を f の（基底 $(\boldsymbol{u}_i)_i, (\boldsymbol{u}'_j)_j$ に対する）**表現行列** (representation matrix) という．

なお，表現行列の形は V, W の基底をどう取るかに依存する．特に，基底の順番を入れ替えただけでも表現行列が変化することに注意が必要である．

表現行列の求めかた　具体的に A を求めるには次のようにすればよい．V の基底 $(\boldsymbol{u}_i)_i$ を f で変換した結果が，W の基底 $(\boldsymbol{u}'_j)_j$ を用いて

$$f(\boldsymbol{u}_i) = a_{1i}\boldsymbol{u}'_1 + \cdots + a_{Ni}\boldsymbol{u}'_N \quad (1 \le i \le M)$$

と書けたとする．この a_{ji} を転置して並べた $M \times N$ 行列

$$\mathsf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1M} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2M} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NM} \end{pmatrix}$$

が f の表現行列である．式でまとめると，

$$\begin{pmatrix} f(\boldsymbol{u}_1) & \cdots & f(\boldsymbol{u}_M) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{u}'_1 & \cdots & \boldsymbol{u}'_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{NM} & \cdots & a_{NM} \end{pmatrix}$$

と書ける．

表現行列は線形代数学の神髄といっても過言ではない，極めて強力なツールである．このツールにより，抽象的なベクトルは単なる数ベクトル ${}^{\mathrm{t}}(a_1 \ \cdots \ a_N)$ に化け，抽象的な線形演算子は $M \times N$ 行列に変身する．線形代数学の問題は（有限次元に限っては）すべて行列計算に帰着されるのである．

記述や論理を簡潔にするため，これからの議論では，抽象的なヒルベルト空間や線形演算子の代わりに，数ベクトルや行列を用いた“親しみやすい”方法を使う．それを正当化するのが，ここで扱った表現行列であり，ベクトル空間の同型である．

3.4 線形演算子に関する補足

ここで，今まで取り上げることができなかったが，あとで必要になる補題を証明する[20)]．

ヒルベルト空間上の線形演算子については，内積を用いた評価が可能である．まず，$\hat{A}, \hat{B}$ を，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ から $\mathcal{K}$ への線形演算子とする[21)]．このとき，

$$\text{任意の } \boldsymbol{u} \in \mathcal{H},\ \boldsymbol{v} \in \mathcal{K} \text{ に対して} \langle \boldsymbol{u}, \hat{A}\boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{u}, \hat{B}\boldsymbol{v} \rangle \implies \hat{A} = \hat{B} \tag{3.2}$$

が成り立つ．

その証明は次のように容易にできる．まず，条件 $\langle \boldsymbol{u}, \hat{A}\boldsymbol{v} \rangle = \langle \boldsymbol{u}, \hat{B}\boldsymbol{v} \rangle$ より，すべての $\boldsymbol{u} \in \mathcal{H},\ \boldsymbol{v} \in \mathcal{K}$ について

$$\langle \boldsymbol{u}, (\hat{A} - \hat{B})\boldsymbol{v} \rangle = 0$$

がいえる．これが成り立つなら，$\hat{A} - \hat{B} = \hat{0}$（ゼロ行列）しかありえない．すなわち，$\hat{A} = \hat{B}$ がいえる． □

これによく似た命題も成り立つ．$\hat{A}, \hat{B}$ を，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ から $\mathcal{H}$ 自身への線形演算子とする．このとき，

$$\text{任意の } \boldsymbol{u} \in \mathcal{H} \text{ に対して} \langle \boldsymbol{u}, \hat{A}\boldsymbol{u} \rangle = \langle \boldsymbol{u}, \hat{B}\boldsymbol{u} \rangle \implies \hat{A} = \hat{B} \tag{3.3}$$

が成り立つ．

式 (3.3) は，**偏極恒等式** (polarization identity) と呼ばれる

$$\langle \boldsymbol{x}, \boldsymbol{y} \rangle = \frac{1}{4}\Big(\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\|^2 - \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\|^2 - \mathrm{i}\|\boldsymbol{x} + \mathrm{i}\boldsymbol{y}\|^2 + \mathrm{i}\|\boldsymbol{x} - \mathrm{i}\boldsymbol{y}\|^2 \Big)$$

20） ここで取り上げるテーマは実用的でないので，はじめはこの節を読み飛ばして，あとで必要になってから読み返してもよい．

21） ここでの証明には，ヒルベルト空間が有限次元という条件を使っていない．もちろん $\mathcal{H} = \mathbb{C}^M$，$\mathcal{K} = \mathbb{C}^N$ と考えても構わない．

を少し変形した恒等式

$$\langle \boldsymbol{x}, \hat{C}\boldsymbol{y}\rangle = \frac{1}{4}\Big(\langle \boldsymbol{x}+\boldsymbol{y},\ \hat{C}(\boldsymbol{x}+\boldsymbol{y})\rangle - \langle \boldsymbol{x}-\boldsymbol{y},\ \hat{C}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{y})\rangle - \mathrm{i}\langle \boldsymbol{x}+\mathrm{i}\boldsymbol{y},\ \hat{C}(\boldsymbol{x}+\mathrm{i}\boldsymbol{y})\rangle + \mathrm{i}\langle \boldsymbol{x}-\mathrm{i}\boldsymbol{y},\ \hat{C}(\boldsymbol{x}-\mathrm{i}\boldsymbol{y})\rangle\Big)$$

を使えば[22)]，式 (3.2) に帰着される．

22） この式自体は，右辺の内積を丁寧に分解していけば，容易に証明できる．

§4　量子力学への準備

これまで扱った 2.1 節と § 3 では，“量子力学っぽさ” がほとんど登場しなかった．それは，今までの議論が量子力学を扱うための “準備”，いわば壮大な序章のようなものであるからである[23)]．この章からいよいよ “量子力学っぽさ” が姿を現し始める．

4.1 節ではこれまでと雰囲気が一変して，“量子力学っぽい” 記号である**ブラ・ケット**が登場する．4.3 節と 4.4 節では，量子力学において重要な役割を果たす**エルミート演算子**と**ユニタリ演算子**について説明する．

なお，これ以降では，ヒルベルト空間といった場合，有限次元のものに限るとする．したがって，本稿で扱うヒルベルト空間はすべて，ユークリッド空間 $\mathbb{C}^N$ と同一視できる．これに伴って，エルミート演算子やユニタリ演算子を，**エルミート行列**や**ユニタリ行列**と呼ぶことがある．

4.1　ブラ・ケット記法

量子力学を議論する際に使う記号，**ブラ**と**ケット**について説明しておこう．これらの記号は必須というわけではないが，非常に便利なので量子力学およびその周辺分野では広く使われている．相対論におけるアインシュタインの縮約規則に似たような立ち位置にある記号である．

考えるヒルベルト空間のベクトルを**ケット** (**ket**) といい，$|\psi\rangle$ と書く．3.2 節で見たように，有限次元ヒルベルト空間のベクトルは，数ベクトルとして書けるのであった：

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix}, \quad |\xi\rangle = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix}$$

転置の記号を使って $|\psi\rangle = {}^{\mathrm{t}}(a_1 \ \cdots \ a_N)$ のように書くこともあるが，単に紙幅を節約するためである．

ケットはベクトルであるから，当然 2.1.2 節で挙げた条件を満たす．そこで扱った条件をブラの言葉で書き直そう．表記の簡略化のために，和とスカラー倍を，

$$|\psi + \xi\rangle := |\psi\rangle + |\xi\rangle = {}^{\mathrm{t}}(a_1 + b_1 \ \cdots \ a_N + b_N), \quad |c\psi\rangle := c|\psi\rangle = {}^{\mathrm{t}}(ca_1 \ \cdots \ ca_N)$$

23)　本稿で 2.1 節と § 3 を書いた理由は，行列を用いた量子力学の議論を正当化するためである．実は，この章以降（と行列に関する基本的な知識）だけで，本稿の論理はほぼ完結している．

のように書く．したがって，$|\psi_1\rangle, \dots, |\psi_N\rangle$ の線形結合は

$$|*\rangle \sum_{i=1}^{N} c_i \psi_i \coloneqq \sum_{i=1}^{N} c_i |\psi_i\rangle$$

のように書ける．さて，ベクトルの和については，(1) と (2) は明らかであるから省略して，

(3) ある $0 \in \mathcal{H}$ が存在して，任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ に対し，$|\psi\rangle + 0 = |\psi\rangle$.

(4) 任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ に対し，ある $|\xi\rangle \in \mathcal{H}$ が存在して，$|\psi\rangle + |\xi\rangle = 0$.

とかける．ここでの 0 は，複素数としてのゼロではなく，$\mathcal{H}$ のベクトル $\mathbf{0} = {}^{\mathrm{t}}(0 \ \cdots \ 0)$ のことである．なお，$|0\rangle$ と書いた場合は，ふつう $|0\rangle = {}^{\mathrm{t}}(1 \ 0)$ のことであり，$\mathbf{0}$ ではない．

スカラー倍については

(5) 任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ と任意の複素数 a, b に対し，

$$(a+b)|\psi\rangle = a|\psi\rangle + b|\psi\rangle \quad \text{あるいは} \quad |(a+b)\psi\rangle = |a\psi + b\psi\rangle$$

(6) 任意の $|\psi\rangle, |\xi\rangle \in \mathcal{H}$ と任意の複素数 a に対し，

$$a(|\psi\rangle + |\xi\rangle) = a|\psi\rangle + a|\xi\rangle \quad \text{あるいは} \quad |a(\psi+\xi)\rangle = |a\psi + a\xi\rangle$$

と書ける．(7) と (8) も明らかであるから省略する．

ケットの複素共役をとって転置したもの[24]を**ブラ** (**bra**) とよび，

$$\langle\psi| = \Big(|\psi\rangle\Big)^{\dagger} = \begin{pmatrix} a_1^* & \cdots & a_N^* \end{pmatrix}$$

と書く．ブラとケットを用いると，ヒルベルト空間の内積は

$$\langle\psi\,|\,\xi\rangle \coloneqq \langle\psi| \cdot |\xi\rangle = \begin{pmatrix} a_1^* & \cdots & a_N^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{N} a_i^* b_i = \text{式 } (2.10'')$$

とあらわされる．2.2.2 節で扱った内積の公理は

(1) 右線形性——任意の $|\psi\rangle, |\varphi\rangle, |\xi\rangle \in \mathcal{H}$ および任意の複素数 a, b に対し，

$$\langle\psi\,|\,a\varphi + b\xi\rangle = a\langle\psi\,|\,\varphi\rangle + b\langle\psi\,|\,\xi\rangle \quad \text{あるいは} \quad \langle\psi|\Big(|\varphi\rangle + b|\xi\rangle\Big) = a\langle\psi\,|\,\varphi\rangle + b\langle\psi\,|\,\xi\rangle \quad (4.1)$$

(2) 共役対称性——任意の $|\psi\rangle, |\xi\rangle \in \mathcal{H}$ に対し，$\langle\psi\,|\,\xi\rangle = \langle\xi\,|\,\psi\rangle^*$.

(3) 正定値性——任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ に対し，$\langle\psi\,|\,\psi\rangle \geq 0$ であり，さらに $\langle\psi\,|\,\psi\rangle = 0$ ならば $|\psi\rangle = 0$.

と書ける．さらに

---

24) 一般のヒルベルト空間については，その双対（そうつい）空間の元として定義される．

(1′) 左反線形性——任意の $|\psi\rangle, |\varphi\rangle, |\xi\rangle \in \mathcal{H}$ および任意の複素数 a, b に対し，

$$\langle a\psi + b\varphi \,|\, \xi\rangle = a^*\langle\psi \,|\, \xi\rangle + b^*\langle\psi \,|\, \xi\rangle \quad \text{あるいは} \quad \Big(\langle a\psi| + \langle b\varphi|\Big)|\psi\rangle = a^*\langle\psi \,|\, \xi\rangle + b^*\langle\psi \,|\, \xi\rangle$$

が成り立つことを確認するのも容易である．

内積に似た記号で，ブラとケットを入れ替えたもの

$$|\psi\rangle\langle\xi| := \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_1^* & \cdots & b_N^* \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 b_1^* & \cdots & a_1 b_N^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_N b_1^* & \cdots & a_N b_N^* \end{pmatrix}$$

も定義される．内積 $\langle\psi \,|\, \xi\rangle$ とちがって $|\psi\rangle\langle\xi|$ の意味はわかりづらいが，これはケットを別のケットにうつす写像

$$\Big(|\psi\rangle\langle\xi|\Big)|\varphi\rangle = \underbrace{\langle\xi \,|\, \varphi\rangle}_{\text{複素数}}|\psi\rangle \tag{4.2}$$

と解釈される．これが線形写像であることは，ケット $|\varphi\rangle, |\varphi'\rangle$ および複素数 a, b を用いて

$$\begin{aligned} \Big(|\psi\rangle\langle\xi|\Big)(a|\varphi\rangle + b|\varphi'\rangle) &= \langle\xi \,|\, a\varphi + b\varphi'\rangle|\psi\rangle \\ &= \Big(a\langle\xi \,|\, \varphi\rangle + b\langle\xi \,|\, \varphi\rangle\Big)|\psi\rangle \\ &= a\langle\xi \,|\, \varphi\rangle|\psi\rangle + b\langle\xi \,|\, \varphi'\rangle|\psi\rangle \\ &= a\Big(|\psi\rangle\langle\xi|\Big)|\varphi\rangle + b\Big(|\psi\rangle\langle\xi|\Big)|\varphi'\rangle \end{aligned}$$

と示される．なお，2 つ目の等号で内積の右線形性（式 (4.1)）を使った．内積に右線形性ではなく左線形性を採用した場合，これが線形写像にならない．

4.2 正規直交系の完全性

ブラ・ケット記法を使うと，2.2.4 節で扱った正規直交基底に対して，興味深い恒等式が成り立つ．

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の正規直交系 $(|\varphi_i\rangle) := |\varphi_1\rangle, \ldots, |\varphi_N\rangle$ を考える[25]．$\mathcal{H}$ の任意のベクトル $|\psi\rangle$ を

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{N} c_i|\varphi_i\rangle \quad (c_1, \ldots, c_N \text{ は複素数}) \tag{4.3}$$

と表せるとき，$(|\varphi_i\rangle)_i$ は**完全** (**complete**) であるという．有限次元では，$(|\varphi_i\rangle)_i$ が完全である[26]ことは，$(|\varphi_i\rangle)_i$ が正規直交基底（2.2.4 節）であることとまったく同じことである．

---

25) ここでは $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ と考えてもよい．

26) このとき，$(|\varphi_i\rangle)_i$ を**完全正規直交系** (**complete orthonormal set**) と呼ぶ．

正規直交系 $(|\varphi_i\rangle)_{i=1,\dots,N}$ が完全である必要十分条件は，

$$\sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \hat{1} \quad \text{（単位行列）} \tag{4.4}$$

と書けることである．

ここで，4.1 節で見たように，$|\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$ は，$\mathcal{H}$ のケット $|\psi\rangle$ を，別の $\mathcal{H}$ のケットにうつす線形演算子である．したがって，それらを足し合わせた $\sum_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$ も，また $\mathcal{H}$ から $\mathcal{H}$ 自身への線形演算子になっている．そういう難しい話は脇に置いて，$\sum_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$ を単なる $N \times N$ 行列だと考えても，なんら問題はない．

さて，式 (4.4) の証明は次のようにできる．

必要　$(|\varphi_i\rangle)_i$ が完全であれば，$\mathcal{H}$ のベクトル $|\psi\rangle$ は式 (4.3) の形で展開できる．このとき，$|\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$ の定義（式 (4.2)）および $(|\varphi_i\rangle)$ の正規直交性（式 (2.19)），内積の線形性から

$$\left(\sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|\right)|\psi\rangle = \sum_i \langle\varphi_i \,|\, \psi\rangle |\varphi_i\rangle = \sum_{i,j} \underbrace{\langle\varphi_i \,|\, c_j\varphi_j\rangle}_{c_j\langle\varphi_i \,|\, \varphi_i\rangle = c_j\delta_{ij}} |\varphi_i\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i\rangle = |\psi\rangle$$

がすべての $|\psi\rangle$ について成り立つから，$\sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \hat{1}$ である．

十分　$\sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \hat{1}$ であれば，任意の $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$ は

$$|\psi\rangle = \left(\sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|\right)|\psi\rangle = \sum_{i=1}^{N} \underbrace{\langle\varphi_i \,|\, \psi\rangle}_{\text{複素数 } c_i} |\varphi\rangle$$

と式 (4.3) の形であらわされる．　□

式 (4.4) を導いたのは道楽ではなく，具体的な量子力学の問題を考えるさいに頻繁に用いるからである．たとえば，数式中にあらわれる演算子たちのあいだに，何らかの正規直交基底 $(|\varphi_i\rangle)$ をはさむことで，式が計算できることがままある：

$$\hat{A}\hat{B} = \hat{A}\hat{1}\hat{B} = \sum_i \hat{A}|\varphi_i\rangle\langle\varphi|\hat{B}$$

4.3　エルミート行列

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ の任意のベクトル $|\psi\rangle, |\xi\rangle$ に対して，

$$\langle\psi \,|\, \mathsf{A}\xi\rangle = \langle \mathsf{A}^\dagger\psi \,|\, \xi\rangle \tag{4.5}$$

を満たす $N \times N$ 行列 $\mathsf{A}^\dagger$ を，A の**エルミート共役** (**Hermitian adjoint**) という．$\mathsf{A} = \mathsf{A}^\dagger$ である行列を，**エルミート行列** (**Hermitian matrix**) という．

A のエルミート共役は，$\mathsf{A}^\dagger = {}^t\!A^*$，すなわち A を転置して複素共役をとった行列である．なぜなら，行列 A の (i,j)-成分 a_{ij} は式 (2.6a) で定義される基底 $|e_i\rangle = {}^t(0 \ \cdots \ 1 \ \cdots \ 0)$ を用いて $a_{ij} = \langle e_i \,|\, \mathsf{A} e_j \rangle$ と書けるが，式 (4.5) を使うと

$$a_{ij} = \langle e_i \,|\, \mathsf{A} e_j \rangle = \langle \mathsf{A}^\dagger e_i \,|\, e_j \rangle = \langle e_j \,|\, \mathsf{A}^\dagger e_i \rangle^* = (a^\dagger_{ji})^*$$

（ここで $a^\dagger_{ji}$ は $\mathsf{A}^\dagger$ の (j,i)-成分）であるからである．

任意の行列 A に対してエルミート共役 $\mathsf{A}^\dagger$ が定義できる　行列 $\mathsf{A}^\dagger$ は次のように定義できる．まず $|\psi\rangle$ を固定したとき，任意の $|\xi\rangle$ に対して

$$\langle \psi \,|\, \mathsf{A}\xi \rangle = \langle \eta_\psi \,|\, \xi \rangle$$

となる $\mathcal{H}$ のベクトル η_ψ が

$$\langle \eta_\psi | := \langle \psi | \mathsf{A} \quad \text{（行列としての積）}$$

で定義できる．そこで $\mathcal{H}$ から $\mathcal{H}$ 自身への写像 f を $f(\psi) = \eta_\psi$ で定義すれば，任意の $|\psi\rangle, |\xi\rangle$ に対して

$$\langle \psi \,|\, \xi \rangle = \langle f(\psi) \,|\, \xi \rangle$$

が成り立つ．f が線形であること，つまり $\eta_{a\psi+b\psi'} = a\eta_\psi + b\eta_{\psi'}$ が成り立つことは，$\langle \eta_\psi |$ の定義から明らかである．よって f はある行列 $\mathsf{A}^\dagger$ を使って $|f(\psi)\rangle = \mathsf{A}^\dagger |\psi\rangle$ と書ける．これがエルミート共役 $\mathsf{A}^\dagger$ の定義である[27]．

エルミート行列の必要十分条件　A がエルミート行列であることの必要十分条件は，$\mathcal{H}$ のすべてのベクトル $|\psi\rangle$ に対して $\langle \psi \,|\, \mathsf{A}\psi \rangle$ が実数となることである．

必要性　A がエルミートであるとする．このとき

$$\langle \psi \,|\, \mathsf{A}\psi \rangle = \langle \mathsf{A}^\dagger \psi \,|\, \psi \rangle = \langle \mathsf{A}\psi \,|\, \psi \rangle = \langle \psi \,|\, \mathsf{A}\psi \rangle^*$$

であるから $\langle \psi \,|\, \mathsf{A}\psi \rangle$ は実数である．

十分性

$$\langle \mathsf{A}\psi \,|\, \psi \rangle \overset{\text{実数}}{=} \langle \mathsf{A}\psi \,|\, \psi \rangle^* \overset{\text{内積}}{=} \langle \psi \,|\, \mathsf{A}\psi \rangle \overset{\text{エルミート共役}}{=} \langle \mathsf{A}^\dagger \psi \,|\, \psi \rangle$$

である．よって式 (3.3) より $\mathsf{A} = \mathsf{A}^\dagger$．

エルミート行列の固有値はすべて実数　なぜなら，A の規格化された固有ベクトルを $|\varphi\rangle$ としたとき，つまり

$$\mathsf{A}|\varphi\rangle = \lambda|\varphi\rangle, \quad \langle \varphi \,|\, \varphi \rangle = 1$$

であるとき，$\langle \varphi \,|\, \mathsf{A}\varphi \rangle = \langle \varphi \,|\, \lambda\varphi \rangle = \lambda \langle \varphi \,|\, \varphi \rangle = \lambda$ であるから，上で議論したことにより固有値 $\lambda = \langle \varphi \,|\, \mathsf{A}\varphi \rangle$ は実数である．

---

27)　一般の線形演算子 $\hat{A}$ に対するエルミート共役演算子 $\hat{A}^\dagger$ も，同じ論法によって定義できる．ただし，行列の場合と違って定義域の問題があるために，$\langle \eta_\psi |$ の定義が若干面倒になる．

エルミート行列の相異なる固有値に属する固有ベクトルは直交する　エルミート行列 A について，固有値 λ に属する固有ベクトルを $|\varphi_\lambda\rangle$，固有値 μ の固有ベクトルを $|\varphi_\mu\rangle$ とする．このとき，$\lambda \neq \mu$ であれば，$|\varphi_\lambda\rangle$ と $|\varphi_\mu\rangle$ は直交する．なぜなら，

$$\lambda\langle\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle = \langle\lambda^*\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle = \langle \mathsf{A}^\dagger\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle = \langle\varphi_\lambda\,|\,\mathsf{A}\varphi_\mu\rangle = \langle\varphi_\lambda\,|\,\mu\varphi_\mu\rangle = \mu\langle\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle$$

なので $(\lambda-\mu)\langle\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle = 0$．したがって，$\lambda \neq \mu$ なら $\langle\varphi_\lambda\,|\,\varphi_\mu\rangle = 0$ である．

この事実から，次のことがいえる．エルミート行列の固有値を $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ とし，固有値 λ_i に属する独立な固有ベクトルを $|\varphi_{\lambda_i,1}\rangle, |\varphi_{\lambda_i,2}\rangle, \dots, |\varphi_{\lambda_i,n_i}\rangle$ とおく．このとき，固有ベクトルの組 $(|\varphi_{\lambda_i,k}\rangle)_{1\leq i\leq n,\ 1\leq k\leq n_i}$ はすべて互いに直交するようにとれる：

$$\langle\varphi_{\lambda_i,k}\,|\,\varphi_{\lambda_j,l}\rangle = \delta_{ij}\delta_{kl} \quad (\delta \text{ はクロネッカーのデルタ})$$

具体的な手順は次のとおり．まず異なる固有値に属する固有ベクトルは直交するので，δ_{ij} は自動的に満たされる．したがって同じ固有値に属するベクトル $|\varphi_{\lambda_i,1}\rangle, |\varphi_{\lambda_i,2}\rangle, \dots, |\varphi_{\lambda_i,n_i}\rangle$ を直交化すればよい（これにより δ_{kl} が満たされる）．これは 2.2.4 節で扱ったグラム – シュミットの方法で得ることができる．このようにして得られた固有ベクトルの各々を規格化すれば，$(|\varphi_{\lambda_i,k}\rangle)_{1\leq i\leq n,\ 1\leq k\leq n_i}$ が $\mathcal{H}$ の正規直交系（実は完全である）になる．

4.4　ユニタリ行列

3.2 節で見たヒルベルト空間における同型写像を，行列として書いたものがユニタリ行列である．

$N \times N$ 行列 U が，ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ から自身への写像[28]として全単射であり，かつ $\mathbb{C}^N$ の内積を保つ，つまり

$$\langle\mathsf{U}\psi\,|\,\mathsf{U}\xi\rangle = \langle\psi\,|\,\xi\rangle$$

がすべての $|\psi\rangle, |\xi\rangle$ に対して成り立つとき，U を**ユニタリ行列** (**unitary matrix**) と呼ぶ．

ユニタリ行列 U の逆行列は，エルミート共役 $\mathsf{U}^\dagger$ である．なぜなら，ユニタリ行列が内積を保つことから

$$\langle\psi\,|\,\xi\rangle = \langle\mathsf{U}\psi\,|\,\mathsf{U}\xi\rangle = \langle\mathsf{U}^\dagger\mathsf{U}\psi\,|\,\xi\rangle$$

とでき，式 (3.2) より $\mathsf{U}^\dagger\mathsf{U} = \mathsf{I}$（単位行列）であるから $\mathsf{U}^\dagger = \mathsf{U}^{-1}$ である[29]．$\mathsf{U}^\dagger = \mathsf{U}^{-1}$ のほうをユニタリ行列の定義とすることも多い．

28）　一般のユニタリ演算子は，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ から $\mathcal{H}$ 自身への演算子である必要はなく，$\mathcal{H}$ から別のヒルベルト空間 $\mathcal{K}$ への演算子でよい．

29）　ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ が無限次元の場合，「$\hat{U}^\dagger\hat{U} = \hat{1}$ なら $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$」は成り立たないが，それでも $\hat{U}^\dagger = \hat{U}^{-1}$ である．

ユニタリ行列の各列は正規直交基底　行列 U の各列を $|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_N\rangle$ とする．このとき

$$\mathsf{U}^\dagger\mathsf{U} = \begin{pmatrix} \langle\varphi_1| \\ \vdots \\ \langle\varphi_N| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} |\varphi_1\rangle & \cdots & |\varphi_N\rangle \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \langle\varphi_1|\varphi_1\rangle & \langle\varphi_1|\varphi_2\rangle & \cdots & \langle\varphi_1|\varphi_N\rangle \\ \langle\varphi_2|\varphi_1\rangle & \langle\varphi_2|\varphi_2\rangle & \cdots & \langle\varphi_2|\varphi_N\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle\varphi_N|\varphi_1\rangle & \langle\varphi_N|\varphi_2\rangle & \cdots & \langle\varphi_N|\varphi_N\rangle \end{pmatrix}$$

であることを使えば，U がユニタリ行列（$\mathsf{U}^\dagger\mathsf{U} = \mathsf{I}$）であることと，$|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_N\rangle$ が正規直交系である（$\langle\varphi_i|\varphi_j\rangle = \delta_{ij}$）ことは同値であるとわかる．また，

$$\mathsf{U}\mathsf{U}^\dagger = \begin{pmatrix} |\varphi_1\rangle & \cdots & |\varphi_N\rangle \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \langle\varphi_1| \\ \vdots \\ \langle\varphi_N| \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$$

であることを使えば，U がユニタリ行列であること（$\mathsf{U}\mathsf{U}^\dagger = \mathsf{I}$）と，$\sum_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \mathsf{I}$ であること（4.2 節で扱う完全性）は同値であることがわかる．

4.5　射影演算子

ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^N$ の正規直交系（完全とは限らない）$(|\varphi_i\rangle)_i$ を用いて

$$\hat{P} = \sum_i |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$$

と書ける演算子 $\hat{P}$ を，（$(|\varphi_i\rangle)_i$ が張る固有空間への）**射影演算子** (**projection operator**) という．

射影演算子は次のように理解できる．ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ のベクトル $|\psi\rangle$ は，$\mathcal{H}$ の正規直交基底を用いて $|\psi\rangle = c_1|\varphi_1\rangle + \cdots + c_N|\varphi_N\rangle$ と展開できる．このとき，正規直交系 $|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_n\rangle$（$n \le N$）が張る空間への $|\psi\rangle$ の射影は

$$\begin{aligned} \hat{P}|\psi\rangle &= \Big(|\varphi_1\rangle\langle\varphi_n| + \cdots + |\varphi_n\rangle\langle\varphi_n|\Big)(c_1|\varphi_1\rangle + \cdots + c_n|\varphi_n\rangle + \cdots + c_N|\varphi_N\rangle) \\ &= c_1|\varphi_1\rangle + \cdots + c_n|\varphi_n\rangle \end{aligned}$$

と書ける（$|\varphi_i\rangle$ の正規直交性［式 (2.19)］に注意せよ）．つまり，$|\psi\rangle$ がもつ情報のうち，$|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_n\rangle$ の空間に映る情報のみを残して，残りの情報 $c_{n+1}|\varphi_{n+1}\rangle + \cdots + c_N|\varphi_N\rangle$ を消しているのである．

たとえば，3 次元空間における横方向と高さ方向の情報のみを残し，奥行きの情報を消した射影（$N = 3$，$n = 2$）である．だから名所は写真越しではなく実際に目で見るべきだ，と思う人もいるかもしれない．しかし，人間の眼球が受け取る情報は写真と同じく 2 次元の射影である．それでも人間が 3 次元空間を認識できるのは，脳が 2 次元の視覚情報

から 3 次元空間を再構成しているからである．この手続きはこれまでの人生から得られた経験によっているので，“常識的でない” 形状をした物体は正しく認識されない．この陥穽を利用して脳をだましているのがトリックアートである．

4.6 スペクトル分解

量子力学の教科書に載っているように，自己共役演算子の固有関数系はヒルベルト空間の完全系をなす[30]．一般のヒルベルト空間についてこれを示すのは非常に面倒であるが，空間が有限次元の場合，これは単なるエルミート行列のユニタリ行列による対角化問題に帰着される．このことを確かめてみよう．

線形代数でよく知られているように，$N \times N$ エルミート行列 A は，あるユニタリ行列 U を用いて対角化できる：

$$\mathsf{U}^\dagger \mathsf{A} \mathsf{U} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & \lambda_1 & & & & \\ & & & \ddots & & & \\ & & & & \lambda_n & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & \lambda_n \end{pmatrix} \tag{4.6}$$

ここで，$\lambda_1, \dots, \lambda_n$ は A の相異なる固有値である．このとき，ユニタリ行列 U の各列が A の固有ベクトルであり，これらは $\mathbb{C}^N$ の正規直交基底になっていることもよく知られる事実である[31]．これらの各列を $|\varphi_i\rangle$（$1 \le i \le N$）と書くことにしよう．

固有値 λ_i の固有空間を張る正規直交系を $|\varphi_{\lambda_i,1}\rangle, \dots, |\varphi_{\lambda_i,m_i}\rangle$ とする．このとき，λ_i の固有空間への射影演算子 $\hat{P}_{\lambda_i}$ は

$$\hat{P}_{\lambda_i} = \sum_{k=1}^{m_i} |\varphi_{\lambda_i,k}\rangle\langle\varphi_{\lambda_i,k}|$$

と書ける（4.5 節）．正規直交系 $(|\varphi_{\lambda_i,k_i}\rangle)_{1\le i\le n,\ 1\le k_i\le m_i} = (|\varphi_i\rangle)_{1\le i\le N}$ は完全であるから，これらの射影演算子の和は恒等演算子 $\hat{1}$ になる（式 (4.4) の条件）：

$$\hat{1} = \sum_{i=1}^{N} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=1}^{m_i} |\varphi_{\lambda_i,k}\rangle\langle\varphi_{\lambda_i,k}| = \sum_{i=1}^{n} \hat{P}_{\lambda_i} \tag{4.7}$$

30） この定理が成り立つためには，エルミート演算子という条件では不十分であり，より制限が強い「自己共役演算子」である必要である．ただし，有限次元のエルミート演算子は自動的に自己共役になるので，本稿では気にしなくてよい．

31） U の各列 $\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ が $\mathbb{C}^N$ の基底であることは，$\mathbb{C}^N$ の次元が N であること，$\boldsymbol{u}_1, \dots, \boldsymbol{u}_N$ が一次独立であること，および基底の延長定理より従う．

(最後の和 $\sum_{i=1}^{N}$ は固有値の重複を含む固有ベクトルの和).

式 (4.6) で対角化された行列を A' とおく．このとき $\mathsf{U}^\dagger = \mathsf{U}^{-1}$ であることを使えば $\mathsf{A} = \mathsf{U}\mathsf{A}'\mathsf{U}^\dagger$ である．ここでユニタリ行列 U が A の固有ベクトルを使って

$$\mathsf{U} = \begin{pmatrix} |\varphi_1\rangle & \cdots & |\varphi_N\rangle \end{pmatrix}, \quad \mathsf{U}^\dagger = {}^{\mathrm{t}}\mathsf{U}^* = \begin{pmatrix} \langle\varphi_1| \\ \vdots \\ \langle\varphi_N| \end{pmatrix}$$

と書けることを思い出せば,

$$\mathsf{A} = \mathsf{U}\mathsf{A}'\mathsf{U}^\dagger = \sum_{i=1}^{N} \lambda_{(i)} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i|$$

と書ける（ただし $\lambda_{(i)}$ は重複を含めた固有値）．したがって，エルミート行列 A は，固有値 λ_i に対応する固有空間への射影演算子 $\hat{P}_{\lambda_i}$ を使って

$$\mathsf{A} = \sum_{i=1}^{n} \lambda_i \hat{P}_{\lambda_i} \tag{4.8a}$$

$$= \sum_{i=1}^{N} \lambda_{(i)} |\varphi_i\rangle\langle\varphi_i| \tag{4.8b}$$

と書ける．ここで式 (4.8a) の λ_i は A の相異なる固有値であり，式 (4.8b) の $\lambda_{(i)}$ は重複を含めた N 個の固有値である．式 (4.8a) を**スペクトル分解** (**spectral decomposition**), 式 (4.8b) を**固有値分解** (**eigenvalue decomposition**) という.

§5　量子力学の公理

§ 4 では，量子力学を扱うためのもっとも基本的な概念である，ブラ・ケット記法，エルミート演算子，ユニタリ演算子について取り上げた．この章ではいよいよ，これらの概念を使って，量子力学の公理を定義する．

まず 5.1 節で，単一の量子からなる系を支配する公理について説明する．続く 5.2 節では，複数の量子からなる系を扱うために必要なツールである，テンソル積を導入する．

5.1　単一粒子系の量子力学

1 粒子の量子力学を思い出しながら，ひとつずつ公理を紹介していこう．読者はそれなりに量子力学に慣れているという想定の下で文章を書いているが，そうでなくとも，枠で囲まれた部分だけを公理として受け入れれば，これ以降の議論に支障はない．

5.1.1　量子力学的状態

量子力学的粒子の状態（波動関数）は，シュレーディンガー方程式

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\psi = \hat{H}\psi \tag{5.1}$$

の解 $\psi(t,\boldsymbol{r})$ として表される．ここで $\hat{H}$ はハミルトニアン，$\hbar$ は換算プランク定数であり，もちろん t は時刻，$\boldsymbol{r}$ は座標（位置）をあらわす．関数 $\psi(t,\boldsymbol{r})$ は複素数値をとるが，物理的に観測できるのはその絶対値 $|\psi(t,\boldsymbol{r})|$ だけである．具体的には，粒子が位置 $\boldsymbol{r}$ で観測される確率が，$|\psi(t,\boldsymbol{r})|^2$ に比例するというものである．

したがって，ψ に任意の複素数 c をかけた波動関数 $c\psi$ は，もとの ψ と（物理的に）区別できない．そこで，粒子の全空間での存在確率 $\int|\psi(t,\boldsymbol{r})|^2\,\mathrm{d}\boldsymbol{r}$ が 1 になるように規格化した $\tilde{\psi}(\boldsymbol{r})$ を，粒子の状態として扱うのである．

これらの事実に対応する公理は，次のように与えられる．

公理 1.

量子系の状態は，ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の規格化されたベクトル $|\psi\rangle$ であらわされる．ただし，実数 θ によって $|\psi'\rangle = e^{\mathrm{i}\theta}|\psi\rangle$ の関係で結ばれた $|\psi\rangle, |\psi'\rangle$（つまり位相のみが異なる 2 つのケット）は同じ状態とみなす．

5.1.2　物理量の観測

観測可能な物理量のことを**オブザーバブル** (observable) という．オブザーバブル A には，必ず対応する自己共役演算子[32] $\hat{A}$ が存在する．$\hat{A}$ の固有関数系 $|\varphi_i\rangle$ は，ヒルベルト空間の完全正規直交系[33]をなす．つまり，任意の状態 $|\psi\rangle$ は

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |\varphi_i\rangle$$

と展開できる．

この $|\psi\rangle$ に対して A を測定したとき，$|\varphi_i\rangle$ に対応する状態を観測する確率は $|c_i|^2$ で与えられる．しかし，$|\varphi_i\rangle$ の固有値 a_i を得る確率が $|c_i|^2$ とは限らない．それがいえるのは，$\hat{A}$ の固有値に縮退がない場合だけである．縮退がある場合には，$|\varphi_i\rangle \neq |\varphi_j\rangle$ でも $a_i = a_j$ となる可能性がある．

したがって，測定値 a_i を得る確率を正しく計算するには，固有値 a_i に属するすべての固有関数 $|\varphi_{a_i,1}\rangle, \ldots, |\varphi_{a_i,m_i}\rangle$ を用いて

$$\sum_{k=1}^{m_i} |c_{a_i,k}|^2 = \left\langle \psi \middle| \sum_{k=1}^{m_i} c_{a_i,k}\varphi_{a_i,k} \right\rangle = \langle \psi \,|\, \hat{P}_{a_i}\psi \rangle$$

とすればよい．1 つ目の等号は，$(|\varphi_i\rangle)_i$ が正規直交系であることに気を付けて，内積を分解すればよい．3 つ目の式にある $\hat{P}_{a_i}$ は，$\hat{A}$ の固有値 a_i に対応する固有空間への射影演算子

$$\hat{P}_{a_i} := \sum_{k=1}^{m_i} |\varphi_{a_i,k}\rangle\langle\varphi_{a_i,k}|$$

である．

これらの事実に対応する公理は，次のように与えられる．

公理 2.

すべての**オブザーバブル**（物理量）A には，それに対応するエルミート行列 A が存在する．A を観測したときに得られる値は，A の固有値のどれかである．このうちの固有値 a を観測する確率は，a に対応する固有空間への射影演算子 $\hat{P}_a$ を使って

$$\langle \psi \,|\, \hat{P}_a \psi \rangle \tag{5.2}$$

と表される．

古典力学では，系の状況（configuration）が与えられたら，それに対する物理量の測定により得られる値は（原理的には）ただひとつに定まる．だからこそ，本稿のはじめで述

32)　俗にいうエルミート演算子．
33)　ここでは有限次元の場合を考えているから，完全正規直交系＝正規直交基底である．

べた「ラプラスの悪魔」という存在が意味を持つのである．しかし，量子力学の世界では，オブザーバブルを測定したときに得られる値は，確率的にしか予言できない．つまり，同じ量子状態をいくつか用意して測定すると，毎回異なる測定値を出力しうる——ある意味“再現性がない”のである．これはそれまでの物理学の常識とはかけ離れた，一種“気味の悪い”法則であり，彼(か)のアインシュタインが「神はサイコロを振らない」と言って量子力学を拒絶したのもうなずけるところである．

5.1.3 基底測定

任意のオブザーバブル A には対応するエルミート行列 A が存在するというのが公理 2 の主張である．このとき，線形代数学の結果によれば，A の固有ベクトル $|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_N\rangle$ はヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の正規直交基底をなす．

それでは逆に，$\mathcal{H}$ の任意の正規直交基底 $|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_N\rangle$ に対して，それらを固有状態にもつオブザーバブル A は存在するだろうか？　言い換えれば，

任意のエルミート行列 A には対応するオブザーバブル A が存在するか？

答えは否である．しかし，本稿ではスピン系のみを扱うので，すべてのエルミート行列 A に対応する“スピンの向き”があると仮定することにする．

公理 3.

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の任意の正規直交基底 $|\varphi_1\rangle, \dots, |\varphi_N\rangle$ を固有状態にもつようなオブザーバブル A が存在する[a]．

[a] 前述のように，これは本稿（と一部の分野）に限る仮定である．

5.1.4 状態の時間発展

これまでで時間によって変化しない状態についての公理を述べたので，次は状態の時間発展を考えよう．

時間に依存するシュレーディンガー方程式（式 (5.1)）を形式的に解くことで，状態の時間発展が記述される：

$$\psi(t) = \exp\left(-\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right)\psi(t=t_0)$$

シュレーディンガー方程式を解くとは，結局のところ $\exp\left(-\mathrm{i}\hat{H}(t-t_0)/\hbar\right)$ を具体的に求めることに対応するのである．ところで，ハミルトニアンが自己共役（$\hat{H} = \hat{H}^\dagger$）である

ことを使うと，

$$\exp\left(-\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right)\left[\exp\left(-\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right)\right]^\dagger = \left[\exp\left(-\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right)\right]^\dagger \exp\left(-\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right) = \hat{1}$$

が成り立つ．したがって $\exp\left(-\mathrm{i}\hat{H}(t-t_0)/\hbar\right)$ はユニタリであるといえる．この時間発展が，ニュートン力学と同様に可逆であることは，

$$\psi(t_0) = \exp\left(+\mathrm{i}\frac{\hat{H}}{\hbar}(t-t_0)\right)\psi(t)$$

から明らかである．

これに対応する公理は次のように与えられる．

公理 4.

量子系の時間発展はユニタリ行列 U を用いて

$$|\psi'\rangle = \mathsf{U}|\psi\rangle \tag{5.3}$$

と書ける．U には逆行列 $\mathsf{U}^{-1} = \mathsf{U}^\dagger$ が存在するので，時間発展は可逆である．

量子系の状態を変えるのは時間発展だけではなく，観測者が量子系に操作を加えることができる．そこでそのような操作も（公理 5 で述べる測定を除いて）ユニタリ的であるとしよう．

5.1.5 波束の収縮

物理の文脈で「系の測定によって情報を得る」と語るのは容易であるが，現実的には測定自体が系に与える影響が存在する．例えばコップに入った水の温度を測定したいとする．そのためにコップに温度計を挿入すると，目盛りが上昇して温度を示す過程で，水分子の熱運動が温度計に奪われている[34)]．ひとことでいえば，温度を測定するという操作が温度変化（あるいはもっと別の変化）を引き起こすのである．

古典力学におけるこの影響は無限小にすることができる．先ほど挙げた温度計による系への影響を抑えたければ，温度計を小さくすればよい．しかし，量子力学では測定による系への影響が本質的に避けられない．

状態 $|\psi\rangle$ に対してオブザーバブル A を測定することを考える．このとき得られる測定値は次のように求められる．まず $|\psi\rangle$ をオブザーバブルに対応する演算子 $\hat{A}$ の固有関数系で

34) 具体的には，例えば水銀温度計の場合，温度計に含まれる水銀がコップの水から熱を受け取って膨張することで，目盛りを指し示す．電気抵抗温度計であれば，温度計内の金属あるいは半導体部品が熱を受け取り，電気抵抗が変化することによって測定値を得る．

展開する：

$$|\psi\rangle = c_1|\varphi_1\rangle + \cdots + c_i|\varphi_i\rangle + \cdots + c_N|\varphi_N\rangle$$

ここで，$|\varphi_i\rangle$ は A の固有値 a_i に属する固有ベクトルである．話を簡単にするために，固有空間には縮退がない（つまり，$i \neq j$ なら $a_i \neq a_j$）とする．

公理 2 によれば，この測定によって $a_1, \ldots, a_N$ のうちいずれかひとつが得られる．どの固有値が得られるかは確率的にしか予言できない．もう一度同じ $|\psi\rangle$ を用意して A の測定を行えば，別の固有値が得られる可能性もある．いずれの測定でも固有値 a_i を得る確率は（縮退がなければ）$|c_i|^2$ である．

公理 2 における確率とは，測定ごとに状態 $|\psi\rangle$ を用意し直すことを前提としている．もしはじめに $|\psi\rangle$ の状態にある系に対して A の測定を行い，固有値 a_i が得られたとする．そのまま同じ系に対して A を測定すれば，必ず（確率 1 で）同じ固有値 a_i が得られる．確率的にしか予言できなかったはずの測定値が，最初の測定によって確定してしまうのである．数式で表すと，状態 $|\psi\rangle$ が測定によって

$$|\psi\rangle \to |\varphi_i\rangle$$

と変化する．これが**波束の収縮**である．

公理 5.

状態 $|\psi\rangle$ に対してオブザーバブル A の測定を行うと，$|\psi\rangle$ はエルミート行列 A の固有状態[a]のうちのひとつに変化する：

$$|\psi\rangle = c_1|\varphi_1\rangle + \cdots + c_N|\varphi_i\rangle \longmapsto |\varphi_i\rangle$$

これは公理 4 における時間発展とは異なり，非ユニタリで不可逆的な変化である．

---

a　前述のように，ここでは固有状態に縮退がないとする．

固有空間に縮退がある場合まで含めると，波束の収縮とは，固有値 a に対応する固有空間への射影演算子 $\hat{P}_a$（4.5 節）を用いて

$$|\psi\rangle \to \frac{1}{\|\hat{P}_a|\psi\rangle\|}\hat{P}_a|\psi\rangle$$

と書ける．ただし $1/\|\hat{P}_a|\psi\rangle\|$ は規格化のための定数であり，それ以上の意味はない．

5.2　テンソル積

この節では，多体系，つまり 2 つ以上の粒子によって構成される系の状態を取り扱うための数学的ツールである，テンソル積を導入する．

5.2.1　2 粒子系のシュレーディンガー方程式

独立な 2 粒子の（時間に依存しない）シュレーディンガー方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2-\frac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2+V_1(\boldsymbol{r}_1)+V_2(\boldsymbol{r}_2)\right]\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=E\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2) \tag{5.4}$$

を考えてみよう．式 (5.4) は次のように変数分離できる：

$$\begin{array}{l}\left[-\dfrac{\hbar^2}{2m_1}\nabla_1^2+V_1(\boldsymbol{r}_1)\right]\psi(\boldsymbol{r}_1)=E_1\psi(\boldsymbol{r}_1)\\ \left[-\dfrac{\hbar^2}{2m_2}\nabla_2^2+V_2(\boldsymbol{r}_2)\right]\xi(\boldsymbol{r}_2)=E_2\xi(\boldsymbol{r}_2)\end{array}\quad,\quad \text{where}\quad \begin{array}{c}\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\psi(\boldsymbol{r}_1)\xi(\boldsymbol{r}_2),\\ E=E_1+E_2\end{array} \tag{5.5}$$

なぜなら，式 (5.4) の第 1 項 ∇_1^2 と第 3 項 $V_1(\boldsymbol{r}_1)$ は $\boldsymbol{r}_2$ のみの関数である $\xi(\boldsymbol{r}_2)$ には作用せず，同じように第 2 項 ∇_2^2 と第 4 項 $V_2(\boldsymbol{r}_2)$ は $\boldsymbol{r}_1$ のみの関数 $\psi(\boldsymbol{r}_1)$ を “通り抜ける” である．そして，式 (5.4) の一般解は，式 (5.5) の（任意定数を消去した）解 $\psi_i(\boldsymbol{r}_1),\xi_i(\boldsymbol{r}_2)$[35] を用いて

$$\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\sum_i c_i\psi_i(\boldsymbol{r}_1)\xi_i(\boldsymbol{r}_2),\quad (c_i\text{ は複素数}) \tag{5.6}$$

と与えられる．ここで注意しなければいけないのは，式 (5.6) が式 (5.5) の解 $\psi(\boldsymbol{r}_1),\xi(\boldsymbol{r}_2)$ を用いて $\Psi(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)=\psi(\boldsymbol{r}_1)\xi(\boldsymbol{r}_2)$ と書ける**とは限らない**ことである．

5.2.2　テンソル積の定義

2 粒子状態 $\psi(\boldsymbol{r}_1)\xi(\boldsymbol{r}_2)$ のうち ψ にのみ作用し，ξ を “通り抜ける” 演算子は，微分のことばでは $\boldsymbol{r}_1$ 微分のみを含む演算子（たとえば $\hbar^2\nabla_1^2/2m$）として表現できる．では，線形代数のことばで 2 粒子状態 $|\psi\rangle|\xi\rangle$ の片方を “通り抜ける” 演算子はどのように定義できるだろうか？　それを実現するための数学的な道具がテンソル積である．一般のヒルベルト空間についてテンソル積を定義するのは非常に面倒であるが，有限次元のヒルベルト空間では容易に導入できる．

例として有限次元ヒルベルト空間 $\mathcal{H}=\mathbb{C}^2$ を考えよう．状態 $\boldsymbol{\psi}={}^{\mathrm{t}}(a\ \ b)$ にある粒子 A と，状態 $\boldsymbol{\xi}={}^{\mathrm{t}}(\alpha\ \ \beta)$ にある粒子 B を合わせた系の状態を，

$$\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}=\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}:=\begin{pmatrix}a\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}\\ b\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\alpha\\a\beta\\b\alpha\\b\beta\end{pmatrix} \tag{5.7}$$

---

35)　i は式 (5.5) における定数 E_1 に対応する添字（そえじ）である．

で定義する．式 (5.7) を（$\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}$ の）**テンソル積** (**tensor product**) という．ここでは $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\xi}$ は両方とも $\mathbb{C}^2$ のベクトルとしたが，2 つのベクトルが属するヒルベルト空間は異なっていても（たとえば $\boldsymbol{\psi}\in\mathbb{C}^2$，$\boldsymbol{\xi}\in\mathbb{C}^3$ でも）よい．

同様に，行列 A,B のテンソル積を

$$\mathsf{A}\otimes\mathsf{B}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\otimes\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}&b\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}\\c\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}&d\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\alpha&a\beta&b\alpha&b\beta\\a\gamma&a\delta&b\gamma&b\delta\\c\alpha&c\beta&d\alpha&d\beta\\c\gamma&c\delta&d\gamma&d\delta\end{pmatrix} \tag{5.8}$$

で定義する．

テンソル積と演算子　テンソル積で重要なのは，以下の等式が成立することである：

$$(\mathsf{A}\otimes\mathsf{B})\Big(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}\Big)=\Big(\mathsf{A}\boldsymbol{\psi}\Big)\otimes\Big(\mathsf{B}\boldsymbol{\xi}\Big) \tag{5.9}$$

つまり，行列 A は左側の状態 $\boldsymbol{\psi}$，行列 B は右側の状態 $\boldsymbol{\xi}$ のみに作用する．したがって，2 粒子状態 $\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}$ のうち $\boldsymbol{\psi}$ のみに作用する演算子は $\mathsf{A}\otimes\mathsf{I}$（$\mathsf{I}$ は単位行列）と書ける：

$$(\mathsf{A}\otimes\mathsf{I})\Big(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}\Big)=\Big(\mathsf{A}\boldsymbol{\psi}\Big)\otimes\boldsymbol{\xi}$$

双線形性　テンソル積の重要な性質のひとつに，双線形性があげられる[36]．すなわち，任意のベクトル $\boldsymbol{\psi},\boldsymbol{\psi}'\in\mathcal{H}_1$，$\boldsymbol{\xi},\boldsymbol{\xi}'\in\mathcal{H}_2$，および複素数 a,b に対して，

$$\boldsymbol{\psi}\otimes(a\boldsymbol{\xi}+b\boldsymbol{\xi}')=a(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi})+b(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}') \tag{5.10a}$$

$$(a\boldsymbol{\psi}+b\boldsymbol{\psi}')\otimes\boldsymbol{\xi}=a(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi})+b(\boldsymbol{\psi}'\otimes\boldsymbol{\xi}) \tag{5.10b}$$

が成り立つ．これらはテンソル積の定義（式 (5.7)）から直ちに従う．

3 つ以上のテンソル積　3 つのベクトルのテンソル積は，

$$\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}\otimes\boldsymbol{\eta}:=\boldsymbol{\psi}\otimes\Big(\boldsymbol{\xi}\otimes\boldsymbol{\eta}\Big)$$

と定義する．$\boldsymbol{\psi}\otimes(\boldsymbol{\xi}\otimes\boldsymbol{\eta})=(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi})\otimes\boldsymbol{\eta}$ であることを示すのも容易である．

4 つ以上のベクトルのテンソル積も，同様にして再帰的に定義される．

テンソル積の記法　テンソル積の記号 $\otimes$ は，ベクトルの和の記号 $+$ よりも先に計算する．つまり，

$$\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}+\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\eta}=\Big(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\xi}\Big)+\Big(\boldsymbol{\psi}\otimes\boldsymbol{\eta}\Big)$$

である．また，ブラ・ケット記号を用いるときは，記号 $\otimes$ を省略して $|\psi\rangle\otimes|\xi\rangle=|\psi\rangle|\xi\rangle$ と書くこともある．さらに，それぞれのベクトルに添え字を付して $|\psi\rangle_{\mathrm{A}}|\xi\rangle_{\mathrm{B}}$ と書くこ

36）これを満たすようにテンソル積を定義するのが本来の方法である．

ともある．テンソル積では一般に $|\psi\rangle|\xi\rangle \neq |\xi\rangle|\psi\rangle$ であるが，添え字をつけたときは，$|\psi\rangle_{\mathrm{A}}|\xi\rangle_{\mathrm{B}} = |\xi\rangle_{\mathrm{B}}|\psi\rangle_{\mathrm{A}}$ として扱う．

5.2.3　テンソル積の空間

ヒルベルト空間 $\mathcal{H}_1 = \mathbb{C}^M$，$\mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^N$ のそれぞれに属するベクトル $\boldsymbol{\psi}, \boldsymbol{\xi}$ のテンソル積 $\boldsymbol{\psi} \otimes \boldsymbol{\xi}$ の**線形結合の全体**はヒルベルト空間になる．実際，式 (5.7) の類推から，$\mathbb{C}^{M\times N}$ であるとわかる．そこで，この空間を $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ と書き，（$\mathcal{H}_1$ と $\mathcal{H}_2$ の）**テンソル積** (**tensor product**) という．

$\boldsymbol{\psi} \otimes \boldsymbol{\xi}$ と書けないテンソル積　$\boldsymbol{\psi} \otimes \boldsymbol{\xi}$ と表されるベクトルの全体が $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ になるわけではない．なぜなら，$\boldsymbol{\psi} \otimes \boldsymbol{\xi}$ 全体は線形結合について閉じていないために，ベクトル空間にならないからである．

たとえば $\mathcal{H}_1 = \mathcal{H}_2 = \mathbb{C}^2$ の場合を考えてみよう．$\mathbb{C}^2$ の基底として式 (2.6a) をとる．このとき $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ の基底は

$$\boldsymbol{e}_1 \otimes \boldsymbol{e}_1 = {}^{\mathrm{t}}(1\ 0\ 0\ 0), \quad \boldsymbol{e}_1 \otimes \boldsymbol{e}_2 = {}^{\mathrm{t}}(0\ 1\ 0\ 0),$$
$$\boldsymbol{e}_2 \otimes \boldsymbol{e}_1 = {}^{\mathrm{t}}(0\ 0\ 1\ 0), \quad \boldsymbol{e}_2 \otimes \boldsymbol{e}_2 = {}^{\mathrm{t}}(0\ 0\ 0\ 1)$$

である．基底の定義から，

$$\boldsymbol{v} = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\boldsymbol{e}_1 \otimes \boldsymbol{e}_1 + \boldsymbol{e}_2 \otimes \boldsymbol{e}_2\Big) = \frac{1}{\sqrt{2}}{}^{\mathrm{t}}(1\ 0\ 0\ 1)$$

は $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ のベクトルである．しかし，これは $\mathcal{H}_1$ のベクトル $\boldsymbol{x} = {}^{\mathrm{t}}(a\ b)$，$\mathcal{H}_2$ のベクトル $\boldsymbol{y} = {}^{\mathrm{t}}(c\ d)$ を使って $\boldsymbol{v} = \boldsymbol{x} \otimes \boldsymbol{y} = {}^{\mathrm{t}}(ac\ ad\ bc\ bd)$ という形で書くことができない．なぜなら，

$$ac = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad ad = 0, \quad bc = 0, \quad bd = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

を満たす複素数の組 a, b, c, d は存在しないからである．

はじめテンソル積を $\boldsymbol{x} \otimes \boldsymbol{y}$ の形で定義したのにもかかわらず，その形で書けない $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ のベクトル $\boldsymbol{v}$ が存在する．6.2 節では，2 つの粒子が極めて強い相関を持った**エンタングル状態**を扱うが，その起源がここで見たテンソル積の特性である．

5.3　多粒子系の量子力学

多粒子系（2 つ以上の粒子からなる系）についての特別な公理は，以下の 1 つだけである．

公理 6.

粒子 $1, 2, \dots, n$ を合わせた系の状態は，それぞれの（公理 1 における）ヒルベルト空間 $\mathcal{H}_1, \dots, \mathcal{H}_n$ のテンソル積 $\mathcal{H}_1 \otimes \cdots \otimes \mathcal{H}_n$ の元として与えられる．

その実例は § 6 ですぐに見ることになる（たとえば式 (6.8) や式 (6.9)）から，ここでは割愛する．

§6　エンタングルメントの不思議

§ 5 では “量子状態が満たすべき公理” について見たが，具体的な状態については触れずに流したため，標準的な量子力学の知識がない読者の中には（もしかしたら量子力学になじみがある人の中にも）困惑した人がいるかもしれない．また，（あまりいないとは思うが）本稿をはじめから通しで読んだ人は，雲をつかむような話の連続でさぞかしくたびれておられるだろう．しかし，その苦行もここまでで，この章でいよいよ本稿の醍醐味であるエンタングルメントに突入する．

まず，6.1 節では今回エンタングルメントを説明するのに用いる，スピン系の物理について軽く説明する．しかし，ここはエンタングルメントの本質ではないので，読み飛ばしても構わない．本稿の主題であるエンタングル状態は，6.2 節で定義される．しばしば量子たちが絡まった状態であると譬えられるエンタングル状態においては，2 つ（以上）の量子状態が極めて強い相関を持つ．その応用として，6.3 節で摩訶不思議な現象である量子テレポーテーションを見る．

6.1　スピン 1/2 をもつ粒子の量子力学

はじめに量子力学におけるスピンの取り扱い方について述べる．以下では簡単のため，換算プランク定数 $\hbar = 1$ とする．

スピンの大きさ 1/2 をもつ粒子，たとえば電子は，その固有状態としてスピンの z-成分が 1/2 または $-1/2$ である状態をとることができる．それぞれの状態を

$$|\uparrow\rangle, \quad |\downarrow\rangle \tag{6.1}$$

と書き，$|\uparrow\rangle$ を「スピン上向きの状態」，$|\downarrow\rangle$ を「スピン下向きの状態」と呼ぶことにする．式 (6.1) は 2 次元ヒルベルト空間の正規直交基底をなす．したがって，一般のスピン状態は，これらの重ね合わせによって

$$|\psi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \tag{6.2}$$

と書ける（a, b は複素数であり，$|a|^2 + |b|^2 = 1$）．

スピンの i-成分（$i = x, y, z$）に対応する演算子 $\hat{S}^i$ を導入しよう．たとえば式 (6.1) は $\hat{S}^z$ の固有状態であるから

$$\hat{S}^z|\uparrow\rangle = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle, \quad \hat{S}^z|\downarrow\rangle = -\frac{1}{2}|\downarrow\rangle \tag{6.3a}$$

となる．$\hat{S}^x, \hat{S}^y$ の固有状態は，昇降演算子 $\hat{S}^+ := \hat{S}^x + \mathrm{i}\hat{S}^y$，$\hat{S}^- := \hat{S}^x - \mathrm{i}\hat{S}^-$ の作用

$$\hat{S}^+|\uparrow\rangle = 0, \quad \hat{S}^+|\downarrow\rangle = |\uparrow\rangle, \quad \hat{S}^-|\uparrow\rangle = |\downarrow\rangle, \quad \hat{S}^-|\downarrow\rangle = 0$$

を使えば

$$\hat{S}^x\Big(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\Big) = \frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\Big), \qquad \hat{S}^x\Big(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle\Big) = -\frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle\Big), \tag{6.3b}$$

$$\hat{S}^y\Big(|\uparrow\rangle + \mathrm{i}|\downarrow\rangle\Big) = \frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle + \mathrm{i}|\downarrow\rangle\Big), \qquad \hat{S}^y\Big(|\uparrow\rangle - \mathrm{i}|\downarrow\rangle\Big) = -\frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle - \mathrm{i}|\downarrow\rangle\Big), \tag{6.3c}$$

と求められる（ただし $\hat{S}^x = \frac{1}{2}(\hat{S}^+ + \hat{S}^-)$，$\hat{S}^y = \frac{1}{2\mathrm{i}}(\hat{S}^+ - \hat{S}^-)$ に注意）．

ここまで抽象的なベクトルと線形演算子によってスピン状態を考えたが，これらを具体的な数ベクトルと行列に変換することができる．まず，式 (6.1) はヒルベルト空間 $\mathcal{H}$ の正規直交基底であるから，$\mathcal{H}$ は $\mathbb{C}^2$ と同型（3.2 節）である．そこで，

$$|\uparrow\rangle = {}^{\mathrm{t}}(1 \;\; 0), \quad |\downarrow\rangle = {}^{\mathrm{t}}(0 \;\; 1) \tag{6.4}$$

という（同型写像による）対応を付けると，式 (6.2) はユークリッド空間のベクトル ${}^{\mathrm{t}}(a \;\; b)$ と同一視できる．このとき，線形演算子 $\hat{S}_x, \hat{S}_y, \hat{S}_z$（式 (6.3)）は，**パウリ行列** (**Pauli matrices**)

$$\sigma^x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^y = \begin{pmatrix} 0 & -\mathrm{i} \\ \mathrm{i} & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma^z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \tag{6.5}$$

に 1/2 をかけたものと同一視できる．すなわち，線形演算子 $\hat{S}^i$ の（基底 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ に対する）表現行列（3.3 節）は $\sigma^i/2$ である．

6.2 量子エンタングルメント

スピン 1/2 を持つ 2 つの粒子 A, B を考えよう．6.1 節で議論したように，A, B の状態はそれぞれ，正規直交基底

$$|\uparrow\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad |\downarrow\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \tag{6.4}$$

をもつ 2 次元ヒルベルト空間 $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$ のベクトル

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$$

$$(a, b \text{ は複素数}, \; |a|^2 + |b|^2 = 1)$$

として表される[37]．したがって，A, B を合わせた系の状態は，公理 6 によれば，テンソル積 $\mathcal{H}\otimes\mathcal{H}=\mathbb{C}^4$ のベクトル

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}=\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix}=a|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}+b|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}+c|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}+d|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}} \tag{6.6}$$

$$(a,b,c,d\text{ は複素数，}|a|^2+|b|^2+|c|^2+|d|^2=1)$$

で表される．こう書いてしまえば単なる 4 次元のベクトルであるが，量子力学の公理を適用すると，これが非常に興味深い性質を発揮する．

6.2.1 セパラブル状態とエンタングル状態

式 (6.6) のうち，複素数 a,b,c,d を用いて

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}=\Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}+b|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}\Big)\otimes\Big(c|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}+d|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.7}$$

という形で書ける状態を**セパラブル状態** (**separable state**)[38]，そうでない状態を**エンタングル状態** (**entangled state**)[39] という．

セパラブル状態　例えば，A と B を合わせた系が

$$\begin{aligned}|\Xi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}&=\frac{1}{10}\Big(3|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}-3\sqrt{3}|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}+4|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}-4\sqrt{3}|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\\&=\frac{1}{5}\Big(3|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}+4|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}\Big)\otimes\frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}-\sqrt{3}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\end{aligned} \tag{6.8}$$

という状態にあったとしよう．この状態に対してスピン A の向きを測定すると，9/25 の確率で $|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}$，16/25 の確率で $|\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}$ に対応する値が得られる（公理 2）．あるいは，スピン B の向きを測定すれば，$|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}$（確率 1/4），$|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}$（確率 3/4）のいずれか一方が得られる．

いま，式 (6.8) の状態に対して，スピン A の向きを観測したところ，上向き（$|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}$）だったとしよう．波束の収縮（公理 5）によって，状態 $|\Xi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ は

$$\begin{aligned}|\Xi'\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}&=\frac{1}{6}\Big(3|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}-3\sqrt{3}|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\\&=|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}\otimes\frac{1}{2}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}-\sqrt{3}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\end{aligned} \tag{6.8′}$$

に変化する．この状態に対してスピン B の向きを測定すると，直接 $|\Xi\rangle$ を測定したときと同じく，確率 1/4 で $|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}$ が，確率 3/4 で $|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}$ が得られる．

37）$|a|^2+|b|^2=1$ という条件は，公理 1 の要請による．

38）ヒルベルト空間論における「可分 (separable)」という概念とは無関係である．

39）‘entangle’ は「からまる」という意味．entanglement を「量子もつれ」と訳すこともある．

一方，はじめの測定で $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}$ を得た場合，状態 $|\Xi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ は

$$\begin{aligned}|\Xi''\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} &= \frac{1}{8}\Big(4|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}} - 4\sqrt{3}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\\ &= |{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}} \otimes \frac{1}{2}\Big(|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}} - \sqrt{3}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\end{aligned} \tag{6.8″}$$

に収縮する．$|\Xi''\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ に対して系 B の測定を行うと，やはり確率 1/4 で $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ が，確率 3/4 で $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ が得られる．

エンタングル状態　別の例として，A と B を合わせた系が

$$|\mathrm{H}\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = \frac{1}{3}\Big(|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}} + 2|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}} + 2|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.9}$$

にあったとする．$|\mathrm{H}\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ に対してスピン A を測定すれば，確率 5/9 で状態 $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}$ が，確率 4/9 で状態 $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}$ が得られる．一方，スピン B を測定すると，確率 1/9 で $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ を，確率 8/9 で $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ を得る．

いま，式 (6.9) の状態に対してスピン A を測定し，状態 $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}$ を得たとする．すると，波束の収縮（公理 5）によって，状態は

$$|\mathrm{H}'\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = \frac{1}{\sqrt{5}}\Big(|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}} + 2|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.9′}$$

に変化する．ここからさらにスピン B を測定すれば，確率 1/5 で状態 $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}}$，確率 4/5 で状態 $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ が得られる．

一方，最初にスピン A を測定したとき，状態 $|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ を得たとする．そうすると，式 (6.9) は

$$|\mathrm{H}''\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = |{\downarrow}\rangle_{\mathrm{A}}|{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}} \tag{6.9″}$$

に収縮する．したがって，スピン B を測定すると，必ず下向きの状態が得られる．

セパラブル状態とエンタングル状態のちがい　いま見た 2 つの例では，いずれも「系 A を測定してから系 B を測定する」という操作を行っていた．この 2 つの違いについて考えてみよう．

セパラブル状態の測定では，系 A の測定結果によらず，系 B の測定で $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}}, |{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ のそれぞれが得られる確率は一定である．つまり，片方の系を測定しても，もう片方の系の状態には影響が出ない．

しかし，エンタングル状態の場合は，系 A の測定結果に依存して，系 B の測定で $|{\uparrow}\rangle_{\mathrm{B}}, |{\downarrow}\rangle_{\mathrm{B}}$ のそれぞれが得られる確率が変化する．つまり，片方の系を測定すると，その結果によってもう片方の系の状態が変化してしまう．エンタングル状態が “きわめて強い相関” を持つといわれる所以（ゆえん）である．

6.2.2 エンタングル状態の性質

2 つのスピン A, B のエンタングル状態

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = |\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}} + |\downarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} \tag{6.10}$$

を考えよう．前節での議論によれば，この状態においてはスピン A の値とスピン B の値が必ず異なる．これを次のように考えてみよう．スピン A を Alice が，スピン B を Bob が持っている．2 人はスピン A, B が式 (6.10) のエンタングル状態にあることを知っているとする．Alice が自身のスピン A を測定し，状態 $|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}}$ を得たとする．続けて Bob がスピン B を測定すれば，必ず状態 $|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}$ が得られる．Alice は Bob の測定結果を予言できるし，そもそも Alice がスピン A の測定結果を Bob に伝えれば，Bob はスピン B を測定する必要がない．このように，エンタングル状態は非常に奇妙なふるまいを示す．

しかし，この状況は本当に “奇妙” なのだろうか．例えば次のような状況を考えてみよう．第三者 Carol がそれぞれ状態 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ にある 2 つのスピンを用意し，片方（A とする）を Alice に，もう片方（B）を Bob に渡す[40]．ふたりは Carol が $|\uparrow\rangle$ と $|\downarrow\rangle$ の 2 つの状態を用意したことを知っているが，自分がどちらをもらったのかは知らない．

この状況下で，Alice がスピン A を測定し，状態 $|\uparrow\rangle$ を得たとする[41]．その時点で Bob が $|\downarrow\rangle$ を持っていることを Alice は知ることができる．Alice が状態 $|\downarrow\rangle$ を観測した場合も同様である．それではエンタングル状態というのは，かくもわかりやすい状況を，わざわざ難しく表現したものにすぎないのだろうか．

いや，前者のエンタングルメントによる状況と，後者の Carol が作った状況は，本質的に異なっている．そのことを確かめるために，Alice と Bob が $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ とは別の正規直交基底

$$|\leftarrow\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle\Big), \quad |\rightarrow\rangle := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle - |\downarrow\rangle\Big) \tag{6.11}$$

による測定を行うとしよう．まず，

$$|\uparrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\leftarrow\rangle + |\rightarrow\rangle\Big), \quad |\downarrow\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\leftarrow\rangle - |\rightarrow\rangle\Big) \tag{6.11$'$}$$

であることに注意する．したがって式 (6.10) のエンタングル状態は，

$$|\Psi\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = |\leftarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\leftarrow\rangle_{\mathrm{B}} + |\rightarrow\rangle_{\mathrm{A}}|\rightarrow\rangle_{\mathrm{B}} \tag{6.10$'$}$$

と書き換えられる．

40） Alice に $|\uparrow\rangle$ を渡す確率は 1/2 であるとする．

41） Alice が $|\uparrow\rangle$ を観測する確率は，（Carol にとってはともかく）Alice にとっては 1/2 である．

Alice がスピン A に対して，式 (6.11) の基底による測定を行(おこな)ったとする．式 (6.10′) のエンタングル状態にあるとき，$|\leftarrow\rangle_{\mathrm{A}}$ を得る確率と $|\rightarrow\rangle_{\mathrm{A}}$ を得る確率はそれぞれ 1/2 である．一方，Carol から $|\uparrow\rangle$ か $|\downarrow\rangle$ のどちらかを渡されていた場合，式 (6.11′) を使えば，いずれの状態でも確率 1/2 で $|\leftarrow\rangle$ を，確率 1/2 で $|\rightarrow\rangle$ を観測する．この時点では 2 つの状況に違いはない．

この測定によって Alice が $|\leftarrow\rangle$ を観測したとしよう．このとき Alice は Bob の測定結果を予言することができるだろうか？　まず，式 (6.10) ＝式 (6.10′) のエンタングル状態の場合，Alice が $|\leftarrow\rangle_{\mathrm{A}}$ を観測すれば，Bob のもつ状態は $|\leftarrow\rangle_{\mathrm{B}}$ に収縮する．したがって，Bob がスピン B を測定すれば，必ず状態 $|\leftarrow\rangle_{\mathrm{B}}$ が得ることがわかる．一方，Carol のシチュエーションでは，Alice は自身が $|\uparrow\rangle$ を持っていたか $|\downarrow\rangle$ を持っていたか知ることはできない．どちらの状態を測定しても，$|\leftarrow\rangle$ が得られる可能性があるからである．Bob がスピン B を測定すれば，Alice の測定結果にかかわらず，確率 1/2 で $|\leftarrow\rangle$ が，確率 1/2 で $|\rightarrow\rangle$ が得られる．

このように，エンタングルメントによる状態の相関は，Carol が用意したような古典的な相関よりもはるかに強い．

6.3　量子テレポーテーション

英語の teleportation という語は，‘tele’（離れて）＋‘transportation’（輸送）から来ているそうである．この節で扱う量子テレポーテーションは，量子を離れた場所へ “瞬間移動” させる（ように見せる），魔法のような通信である．

まずは量子テレポーテーションの概要について説明しよう．登場するのは 2 人の人物，Alice（アリス）と Bob（ボブ）である．Alice は状態 $|\xi\rangle = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle$[42] にある量子 X を持っていて，これを Bob に渡したい．しかし，Bob は遠方にいるために，量子を直接持っていくのは非現実的である．どうにかして遠隔で状態 $|\xi\rangle$ を伝えられないだろうか．

もしも Alice が $|\xi\rangle$ の係数 a, b を知っていれば話は簡単である．Alice が Bob に電話して a, b を教えれば，Bob は自力で $|\xi\rangle$ を作ることができる．問題になるのは Alice が a, b を知らない場合，つまり $|\xi\rangle$ が未知である場合である．

この場合，そもそも Alice は $|\xi\rangle$ の測定によって a, b を知ることができない．したがって Alice は，自分が何を持っているのかわからない状況で，Bob に情報を伝えないといけない．それにもかかわらず，エンタングルメントの力を利用すれば，Alice が持つ状態 $|\xi\rangle$ を Bob のもとへ遠隔で転送することが可能なのである．そのための具体的な手段が**量子テレ**

42)　もちろん，a, b は $|a|^2 + |b|^2 = 1$ を満たす適当な複素数である．

ポーテーション (quantum teleportation) である．

ベル基底　まず準備として，**ベル基底** (Bell basis) を

$$|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + |\downarrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.12a}$$

$$|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} - |\downarrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.12b}$$

$$|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\downarrow\rangle_{\mathrm{B}} + |\downarrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.12c}$$

$$|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} := \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(|\uparrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\downarrow\rangle_{\mathrm{B}} - |\downarrow\rangle_{\mathrm{A}} \otimes |\uparrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \tag{6.12d}$$

で定義する．これらが $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2 = \mathbb{C}^4$ の正規直交基底になっていることは，式 (6.6) を使えば容易に確認できるだろう．

量子テレポーテーションの手順　事前に Alice と Bob が式 (6.12a) のエンタングル状態を共有しているとする．粒子 A を所有しているのが Alice が，粒子 B を所有しているのが Bob である．このとき Alice がもつ状態

$$|\xi\rangle_{\mathrm{X}} = a|\uparrow\rangle + b|\downarrow\rangle \tag{6.13}$$

を，次のような手順で Bob に転送することができる．

まず，Alice は自信が所有している全体，つまり系 X と系 A を合わせた状態に対して，ベル基底による測定を行う．

続けて Alice は，自身の測定結果（$|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}, |\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}, |\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}, |\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ のいずれか）を Bob に伝える．その方法は電話でもメールでもよいが，古典通信であるというのが重要である．

最後に，Bob は Alice から伝えられた測定結果に応じて，自身の持つ系 B に対して次のようなユニタリ変換（公理 4）を施す．

(1) $|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，何もしない．
(2) $|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，ユニタリ変換 σ^z（式 (6.5)）を施す．
(3) $|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，ユニタリ変換 σ^x を施す．
(4) $|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，ユニタリ変換 $\mathrm{i}\sigma^y$ を施す．

これにより，Bob が持つ系 B の状態が，Alice が持っていた $|\xi\rangle_{\mathrm{B}}$ へと変化する．

なお，手順の過程で Alice がもともと持っていた状態 $|\xi\rangle_{\mathrm{X}}$ は破壊される．よって，始めと終わりだけを見ると，あたかも Alice の持つ量子 $|\xi\rangle$ が Bob のもとへと移動したかのようである．これが “量子テレポーテーション” という語の由来である．

量子テレポーテーションの仕掛け　上で述べた手順を丁寧に追っていこう．

まず，系 X, A, B を合わせた系の状態は，公理 6 によれば，テンソル積によって $|\xi\rangle_{\mathrm{X}} \otimes |\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ と書ける．簡単な計算により，

$$\begin{aligned}|\xi\rangle_{\mathrm{X}} \otimes |\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}} = \frac{1}{2}|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) + \frac{1}{2}|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} - b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) \\ + \frac{1}{2}|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) + \frac{1}{2}|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(-b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)\end{aligned}$$

であることがわかる．

まず，Alice が系 X + A に対してベル基底による測定を行う．公理 5 によれば，この測定によって系全体の状態 $|\xi\rangle_{\mathrm{X}} \otimes |\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{A,B}}$ が次のように収縮する．

(1) $|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，第 1 項

$$|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)$$

(2) $|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，第 2 項

$$|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} - b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)$$

(3) $|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，第 3 項

$$|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)$$

(4) $|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ を観測した場合，第 4 項

$$|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}} \otimes \Big(-b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big)$$

それぞれが起こる確率は，$|\xi\rangle_{\mathrm{X}}$ によらず 1/4 ずつである．

続けて，Alice が Bob に測定結果を伝える．

最後に，Bob は Alice から伝えられた測定結果に応じて，系 B に対する操作を行う．

(1) $|\Phi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ だった場合，何もしない．

$$a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}} = |\xi\rangle_{\mathrm{B}}$$

(2) $|\Phi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ だった場合，B にユニタリ変換 σ^z（式 (6.5)）を施すと，

$$\sigma^z\Big(a|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} - b|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a\\ -b\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = |\xi\rangle_{\mathrm{B}}$$

(3) $|\Psi^+\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ だった場合，B にユニタリ変換 σ^x を施すと，

$$\sigma^y\Big(b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}b\\ a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = |\xi\rangle_{\mathrm{B}}$$

(4) $|\Psi^-\rangle\!\rangle_{\mathrm{X,A}}$ だった場合，B にユニタリ変換 $\mathrm{i}\sigma^y$ を施すと，

$$\mathrm{i}\sigma^y\Big(-b|\uparrow\rangle_{\mathrm{B}} + a|\downarrow\rangle_{\mathrm{B}}\Big) = \begin{pmatrix}0 & 1\\ -1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-b\\ a\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}a\\ b\end{pmatrix} = |\xi\rangle_{\mathrm{B}}$$

いずれの場合も，Bob は自身が持つ量子 B の状態を $|\xi\rangle_{\mathrm{B}}$ にすることができた．

古典通信による束縛　測定による波束の収縮は一瞬で起こる．つまり，Alice と Bob がどれだけ離れていたとしても，Alice が系 X, A の測定をした瞬間，Bob の持つ系 B の状態は 4 通りのうちのいずれかに定まる．それにもかかわらず，Alice から Bob に超光速で情報 $|\xi\rangle$ が伝わったわけではない．それは，量子テレポーテーションの手順の途中に古典通信が挟まっているからである．Bob が実際に $|\xi\rangle$ を入手できるのは，Alice から光速以下のスピードで電話を受け取ったあとなのである．